Software Requirements Specification

for

ReqLint : Requirement Analyzer via NLP

Version 1.0 approved

Prepared by Group 3

Daniel Purnomo (187241001)
Mochammad Farhan Akbar (187241002)
Bima Akbar Rizqullah (187241077)
Andreas Pratama Syahputra (187241101)

Universitas Airlangga

7 October 2026

Copyright © 1999 by Karl E. Wiegers. Permission is granted to use, modify, and distribute this document.

Table of Contents

Table of Contents **i**

Revision History **2**

1. Introduction **1**

1.1 Purpose 1

1.2 Document Conventions 1

1.3 Intended Audience and Reading Suggestions 1

1.4 Product Scope 2

1.5 References 2

2. Overall Description **4**

2.1 Product Perspective 4

2.2 Product Functions 4

2.3 User Classes and Characteristics 5

2.4 Operating Environment 6

2.5 Design and Implementation Constraints 8

2.6 User Documentation 8

2.7 Assumptions and Dependencies 8

3. External Interface Requirements **10**

3.1 User Interfaces 10

3.2 Hardware Interfaces 17

3.3 Software Interfaces 20

3.4 Communications Interfaces 23

4. System Features **25**

4.1 System Feature 1: Input Teks User Story 25

4.2 System Feature 2: Upload Dokumen PDF 28

4.3 System Feature 3: Melihat History Audit 30

4.4 System Feature 4: Melihat Hasil Audit ReqLint 33

4.5 System Feature 5: Download Hasil Dokumen Audit 35

4.6 System Feature 6: Register 38

4.7 System Feature 7: Login 40

5. Other Nonfunctional Requirements **43**

5.1 Performance Requirements 43

5.2 Safety Requirements 43

5.3 Security Requirements 44

5.4 Software Quality Attributes 45

5.5 Business Rules 45

6. Other Requirements **46**

Appendix A: Glossary **47**

Appendix B: Analysis Models **49**

Appendix C: To Be Determined List **66**

LAMPIRAN **67**

Revision History

Name	Date	Reason For Changes	Version

1. Introduction

1.1 Purpose

Dokumen ini berisi Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL) atau *Software Requirements Specification* (SRS) untuk platform ReqLint: Requirement Analyzer via NLP versi 1.0. ReqLint merupakan platform berbasis web yang dirancang untuk membantu *System Analyst*, pengembang perangkat lunak (*developer*), dan tim rekayasa kebutuhan dalam mengevaluasi, menganalisis, serta meningkatkan kualitas penulisan *User Story* secara otomatis berbasis *Hybrid NLP* (kombinasi *Rule-Based* dan *Small Language Model*).
Tujuan penyusunan dokumen ini adalah untuk memberikan penjelasan terperinci mengenai kebutuhan perangkat lunak, mencakup aspek fungsional maupun non-fungsional. Sistem ini menerapkan prinsip *Shift-Left Quality Assurance* untuk mendeteksi ambiguitas, bahasa subjektif, dan ketidaklengkapan penulisan *User Story* sedini mungkin berdasarkan standar internasional ISO/IEC/IEEE 29148 serta kriteria INVEST.

Catatan Ruang Lingkup: Penulisan dokumen ini menegaskan penajaman *scope* bahwa sistem ReqLint berfokus pada evaluasi kualitas User Story, bukan untuk melakukan audit terhadap keseluruhan isi dokumen SRS secara umum.

1.2 Document Conventions

Dokumen ini ditulis dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan istilah teknis standar dalam bidang Rekayasa Perangkat Lunak (RPL). Istilah-istilah khusus yang digunakan disesuaikan dengan praktik terbaik pengolahan Bahasa Alami (*Natural Language Processing*) dan analisis spesifikasi kebutuhan. Istilah penting dalam dokumen ini meliputi:

a. **User Story:** Deskripsi singkat fungsionalitas sistem dari sudut pandang pengguna akhir (format: *As a... I want to... So that...*).
b. **Evaluasi User Story:** Proses pemeriksaan otomatis terhadap struktur dan kualitas kalimat *User Story* guna mendeteksi kecacatan penulisan (*requirements smells*).
c. **Quality Scorecard:** Indikator kuantitatif (persentase 0-100%) yang menggambarkan tingkat kualitas *User Story*.
d. **Diff Viewer:** Tampilan komparatif berdampingan (*side-by-side*) antara draf *User Story* asli dengan usulan perbaikan otomatis.
e. **Acceptance Criteria:** Kriteria penerimaan fungsionalitas yang dinyatakan dalam format *Given-When-Then*.

1.3 Intended Audience and Reading Suggestions

Dokumen ini ditujukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengembangan dan penggunaan platform **ReqLint**, yaitu:

a. **Pengembang Website (*Developers*):** Menggunakan dokumen ini sebagai pedoman teknis dalam merancang arsitektur, antarmuka, serta membangun *pipeline* analisis NLP backend.

b. **Penguji (*Testers / QA*):** Menjadikan spesifikasi kebutuhan ini sebagai acuan utama penyusunan skenario uji (*test cases*) dan validasi fungsionalitas evaluasi *User Story*.
c. **Analis Sistem (*System Analyst / Requirement Engineer*):** Mengacu pada dokumen ini untuk memahami fitur input teks, ekstraksi dokumen PDF, peninjauan rekomendasi perbaikan, serta pengunduhan laporan evaluasi.
d. **Manajer Proyek (*Project Manager*):** Menggunakan dokumen ini untuk memantau kemajuan pengembangan agar tetap sesuai dengan ruang lingkup, prioritas, dan target kualitas platform.

Sistematika pembahasan disusun secara bertahap. Pembaca disarankan membaca dokumen secara berurutan agar memperoleh pemahaman yang utuh mengenai konteks, alur interaksi pengguna, arsitektur data, dan spesifikasi fungsionalitas sistem.

1.4 Product Scope

Proyek **ReqLint** berfokus pada **evaluasi kualitas User Story secara otomatis** guna membantu analis sistem dan pengembang menyusun klausul kebutuhan yang jernih, terukur, dan konsisten. Fitur utama platform ReqLint mencakup:

1. **Input Teks dan Ekstraksi Dokumen PDF:** Memfasilitasi pengguna untuk memasukkan draf *User Story* secara manual ke *Interactive Editor* atau mengunggah berkas spesifikasi berformat PDF untuk diekstraksi teksnya secara otomatis.
2. **Evaluasi Kualitas User Story berbasis NLP:** Menganalisis struktur penulisan (*Role, Means, End*), mendeteksi kata-kata ambigu (*vague terms*), kalimat pasif, serta indikator ketidakjelasan lainnya berdasarkan standar ISO 29148 dan kriteria INVEST.
3. **Peninjauan dan Penerapan Rekomendasi Perbaikan:** Menyajikan *Quality Scorecard*, penandaan kata bermasalah pada *Diff Viewer*, rekomendasi perbaikan berbasis AI (*AI Rewrite*), serta kriteria penerimaan (*Acceptance Criteria*) yang dapat diterapkan secara langsung (1-*click apply*).
4. **Manajemen Riwayat dan Ekspor Laporan:** Merekam log riwayat evaluasi terdahulu serta menyediakan fasilitas unduh laporan hasil evaluasi dan draf *User Story* final dalam format PDF, Markdown, atau JSON.

Batasan Produk: Platform ReqLint tidak menguji kelayakan logika bisnis secara menyeluruh di luar klausul *User Story* yang diinputkan dan tidak mencakup integrasi langsung dengan perangkat lunak manajemen proyek eksternal pada versi 1.0 ini.

1.5 References

Referensi yang digunakan dalam penyusunan dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SRS) **ReqLint** ini meliputi:

1. **Lucassen, G., Dalpiaz, F., van der Werf, J.M.E.M. et al. (2016).** *Improving agile requirements: the Quality User Story framework and tool.* Requirements Engineering, 21, 383-403. https://doi.org/10.1007/s00766-016-0250-x
2. **Femmer, H., Klose, M., Fernández, D. M., Zimmer, I., Juergens, E., & Zimmer,**

J. (2014, June). *Rapid Requirements Checks with Requirements Smells: Two Case Studies.* In Proceedings of the 1st International Workshop on Requirements Engineering and Testing (RCOSE'14), pp. 10-19. ACM. https://doi.org/10.1145/2593812.2593817

3. **ISO/IEC/IEEE 29148:2018.** *Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering.* International Organization for Standardization / IEEE.
4. **ReqView. (2021).** *Software Requirements Specification Example.* ReqView Documentation. Versi 1.0. Retrieved from https://www.reqview.com
5. **Brocoders. (2021).** *How to Write a Software Requirements Specification.* Brocoders Blog. Retrieved from https://brocoders.com

2. Overall Description

2.1 Product Perspective

ReqLint (Requirement Analyzer via NLP) merupakan platform berbasis web mandiri (*standalone web application*) yang dirancang sebagai sistem pendukung untuk membantu *System Analyst*, *Product Manager*, *Software Engineer*, dan *QA Tester* dalam mengevaluasi serta meningkatkan kualitas penulisan *User Story* secara terotomatisasi. Platform ini menerapkan pendekatan *Shift-Left Quality Assurance* untuk mendeteksi cacat spesifikasi (*requirements smells*) sedini mungkin sebelum masuk ke tahap komitmen *sprint* maupun implementasi kode.

Sistem ini memanfaatkan arsitektur *Hybrid NLP* (kombinasi *Rule-Based/spaCy* dan *Small Language Model / LLM Reasoning*) untuk menganalisis draf kebutuhan, mendeteksi kata-kata ambigu, dan memberikan rekomendasi perbaikan secara terukur yang mengacu pada standar **ISO/IEC/IEEE 29148** serta kriteria **INVEST**. Melalui antarmuka web interaktif yang terintegrasi dengan *Monaco Editor* dan *Diff Viewer*, pengguna dapat menulis draf *User Story* secara langsung atau mengunggah berkas berformat PDF untuk diekstraksi teksnya secara otomatis.

2.2 Product Functions

Platform ReqLint memiliki fungsi-fungsi utama yang saling terintegrasi dalam alur evaluasi kualitas *User Story*:

1. **Pendaftaran dan Autentikasi Pengguna (*User Registration & Authentication*):** Memfasilitasi pendaftaran akun baru dan autentikasi login pengguna untuk mengakses ruang kerja editor interaktif.
2. **Input Teks dan Ekstraksi Dokumen PDF (*Input Text & PDF Extraction*):** Menyediakan *Interactive Web Editor* untuk penginputan teks secara manual serta fitur unggah berkas PDF untuk ekstraksi teks spesifikasi secara otomatis.
3. **Evaluasi Kualitas User Story berbasis Hybrid NLP (*NLP Analysis & Quality Evaluation*):** Memproses draf *User Story* melalui dua tahap pipeline (*Rule-Based* spaCy untuk deteksi cepat kata ambigu/kalimat pasif dan SLM/LLM untuk rekomendasi revisi kontekstual) serta menghasilkan *Quality Scorecard* (0-100%).
4. **Peninjauan dan Penerapan Revisi Interaktif (*Interactive Review & 1-Click Apply*):** Menyajikan perbandingan draf asli dan usulan perbaikan pada *Diff Viewer*, penandaan kata ambigu, serta pembentukan *Acceptance Criteria* (format *Given-When-Then*) yang dapat diterapkan secara langsung ke editor.
5. **Manajemen Riwayat Evaluasi (*Evaluation History Management*):** Merekam dan menyajikan log riwayat evaluasi terdahulu dari basis data PostgreSQL untuk ditinjau kembali.
6. **Ekspor Dokumen Laporan (*Report Export*):** Memfasilitasi pengunduhan laporan hasil evaluasi beserta draf *User Story* final dalam format PDF, Markdown, atau JSON.

2.3 User Classes and Characteristics

Pengguna platform ReqLint diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori berdasarkan peran dan kebutuhan penggunaannya:

1. **System / Business Analyst:** Pengguna yang bertugas menyusun dokumen spesifikasi teknis. Membutuhkan sistem untuk menemukan kata-kata ambigu, penggunaan kalimat pasif tanpa aktor, serta klausul kebutuhan yang kurang lengkap.
2. **Product Manager / Product Owner:** Pengguna yang mengelola *backlog*, *epic*, dan *Agile User Story*. Membutuhkan sistem untuk memastikan *User Story* memenuhi kriteria INVEST sebelum masuk ke tahap *Sprint Planning*.
3. **Software Engineer & QA Tester:** Pengguna yang mengimplementasikan sistem dan merancang skenario pengujian. Membutuhkan spesifikasi dan *acceptance criteria* (Given-When-Then) yang jelas, terukur, dan tidak menimbulkan multi-tafsir.
4. **Mahasiswa & Dosen (Akademisi):** Pengguna di lingkungan akademis yang mempelajari Rekayasa Perangkat Lunak. Menggunakan sistem sebagai sarana pembelajaran penyusunan kebutuhan sesuai standar industri.

2.4 Operating Environment

Kategori	Spesifikasi / Komponen	Penggunaan / Keterangan
Sistem Operasi (Klien)	Semua OS (Windows, macOS, Linux, iOS, Android)	Dijalankan melalui peramban web (web browser) modern.
Sistem Operasi (Server)	Linux (Ubuntu Server / Debian)	Lingkungan deployment backend dan pekerja asinkronus (async worker).
Jaringan	Koneksi Internet Aktif	Terhubung ke internet untuk komunikasi API antara Frontend, Backend, dan Model NLP.
Perangkat Keras (Klien)	PC, Laptop, atau Perangkat Mobile	Memiliki memori minimal 4 GB RAM dan resolusi layar memadai.
Framework Frontend	Next.js 14 & Tailwind CSS	Membangun antarmuka web interaktif berbasis komponen.
Editor Teks Interaktif	Monaco Editor	Menyediakan fitur real-time inline linting dan penampil perbedaan teks (Diff Viewer).
Framework Backend	FastAPI (Python)	Menyediakan layanan RESTful API berlatensi rendah.
Asynchronous Worker	Celery + Redis	Mengelola antrean pemrosesan dokumen batch skala besar secara asinkronus.
Engine / Pipeline NLP	Hybrid NLP Architecture (spaCy + SLM/LLM)	Stage 1: spaCy (Rule-Based) untuk deteksi cepat (<50ms) kata ambigu & kalimat pasif. Stage 2: SLM/LLM Reasoning untuk rekomendasi perbaikan & pembuatan Acceptance Criteria.
Basis Data	PostgreSQL	Menyimpan data pengguna, draf kebutuhan, temuan cacat, riwayat evaluasi, dan log pengunduhan.
Model Arsitektur	Pipeline-Based & Hybrid NLP Architecture	Pemisahan tegas antara Frontend Layer, Backend API, Async Worker, dan Database Layer.

Metode Pengiriman Data	HTTP RESTful API (POST & GET)	POST: Mengirimkan draf kebutuhan/file PDF dan memicu analisis NLP. GET: Mengambil riwayat evaluasi, detail skor, dan file ekspor.
Integritas Akses	Autentikasi Pengguna	Seluruh pengguna yang terautentikasi dapat mengakses ruang kerja editor interaktif dan fitur evaluasi.

Sistem platform ReqLint dirancang untuk beroperasi pada lingkungan teknis dengan spesifikasi sebagai berikut:

2.5 Design and Implementation Constraints

1. **Penggunaan Tech Stack Khusus:** Pengembangan antarmuka wajib menggunakan Next.js 14 dan Monaco Editor, sementara pemrosesan backend berbasis FastAPI (Python) yang membutuhkan koordinasi dependensi yang presisi.
2. **Latensi Pemrosesan Hybrid NLP:** Pemrosesan *Rule-Based* tahap awal (spaCy) beroperasi sangat cepat (<50ms), namun pemrosesan tahap kedua (*SLM/LLM Reasoning*) harus dioptimalkan agar waktu respons tidak melebihi batas toleransi pengguna (*timeout*).
3. **Pemrosesan Asinkronus Berkas PDF:** Dokumen PDF berukuran besar harus diproses secara asinkronus melalui Celery dan Redis untuk mencegah pemblokiran (*blocking*) pada antarmuka utama pengguna.
4. **Kepatuhan Standar Evaluasi:** Algoritma evaluasi dibatasi secara ketat untuk menguji kepatuhan terhadap indikator ISO/IEC/IEEE 29148 dan kriteria INVEST, dengan fokus utama pada **evaluasi User Story**.

2.6 User Documentation

Dokumentasi pengguna yang disediakan untuk mendukung pengoperasian platform ReqLint meliputi:

1. **Panduan Pengguna (*User Guide*):** Berisi petunjuk langkah demi langkah mengenai penggunaan platform, mulai dari registrasi akun, penginputan draf pada *Interactive Editor*, unggah berkas PDF, peninjauan *Quality Scorecard*, penggunaan fitur *1-Click Apply*, hingga pengunduhan laporan evaluasi.
2. **Panduan Standar Evaluasi (*Evaluation Standards Guide*):** Penjelasan ringkas mengenai kriteria penilaian ISO 29148 dan kriteria INVEST yang digunakan oleh mesin *linter*.
3. **FAQ (*Frequently Asked Questions*):** Kumpulan pertanyaan umum terkait batas ukuran berkas PDF (maksimal 10 MB), ketentuan format dokumen, penjelasan skor kualitas, serta jaminan privasi draf kebutuhan pengguna.

2.7 Assumptions and Dependencies

Asumsi:

1. Pengguna memiliki koneksi internet yang stabil untuk mengakses platform web ReqLint dan mengoperasikan editor interaktif.
2. Pengguna mengunggah dokumen PDF spesifikasi kebutuhan yang teksnya dapat diekstraksi secara digital (bukan berkas hasil pemindaian/gambar murni).
3. Draf kebutuhan yang diinputkan menggunakan struktur klausa *User Story* standar (Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris) yang mencantumkan elemen peran dan tujuan.
4. Peramban web (*browser*) pengguna mendukung teknologi modern (HTML5, CSS3, ES6+, WebSockets/Fetch API).

Ketergantungan:

1. Ketersediaan dan kompatibilitas *library* Python seperti spaCy untuk *Rule-Based NLP*, PyPDF2/PyMuPDF untuk ekstraksi teks PDF, serta *framework* FastAPI dan Celery.
2. Keandalan layanan *Redis* sebagai *message broker* untuk antrean task asinkronus dan basis data *PostgreSQL*.
3. Ketersediaan dan kestabilan model *Small Language Model / LLM* yang digunakan pada NLP Stage 2 untuk pembuatan rekomendasi revisi kontekstual dan *Acceptance Criteria*.

3. External Interface Requirements

3.1 User Interfaces

Antarmuka pengguna (User Interface) platform Reqlint berbasis web dan dirancang agar sederhana, intuitif, serta mudah digunakan oleh pengguna yang ingin memperbaiki User Story dari SRS.

1. Register Page



Menampilkan rancangan low-fidelity (lo-fi) untuk halaman pendaftaran akun (Register). Antarmuka ini didesain sederhana dengan memusatkan kotak form pendaftaran di tengah layar, yang berisi kolom-kolom pengisian esensial seperti Nama, Email, Kata Sandi, dan Konfirmasi Kata Sandi. Selain itu, terdapat placeholder di bagian atas form untuk logo atau judul, serta blok kecil di bawah kolom input yang biasanya digunakan untuk opsi persetujuan (checkbox). Pada bagian akhir form, disediakan dua tombol lebar yang berfungsi sebagai eksekutor pendaftaran utama dan opsi alternatif seperti tautan untuk masuk (login) bagi pengguna yang sudah memiliki akun.

2. Login Page



Menampilkan rancangan *low-fidelity* (lo-fi) untuk halaman masuk atau Login. Antarmuka ini dirancang minimalis dengan sebuah kotak form yang diletakkan persis di tengah layar. Di dalam form tersebut, terdapat *placeholder* di bagian atas untuk logo atau judul, yang kemudian diikuti oleh dua kolom pengisian utama yaitu "Email" dan "Kata Sandi". Pada bagian bawah form, disediakan satu tombol gelap yang lebar sebagai eksekutor utama untuk proses login, serta satu blok yang lebih kecil di bawahnya yang umumnya berfungsi sebagai tautan alternatif untuk opsi pendaftaran akun atau pemulihan kata sandi.

3. Input Teks User Story Page



Menampilkan rancangan low-fidelity (lo-fi) untuk antarmuka halaman Input Teks User Story. Halaman ini dilengkapi dengan bilah navigasi (navbar) di bagian paling atas yang menyediakan ruang untuk logo dan ikon profil atau menu. Di bawah area judul halaman, terdapat sebuah kontainer utama yang dirancang sebagai pusat interaksi. Fokus utama pada bagian ini adalah sebuah kolom teks dengan label "Masukkan Teks User Story" yang disediakan bagi pengguna untuk mengetikkan draf dokumen mereka. Untuk mendukung proses penginputan, form tersebut juga menyertakan beberapa tombol aksi, yakni dua tombol di sebelah kanan atas area input, serta satu tombol eksekusi utama di sudut kanan bawah yang berfungsi untuk memproses teks yang telah dimasukkan.

4. Upload PDF Page



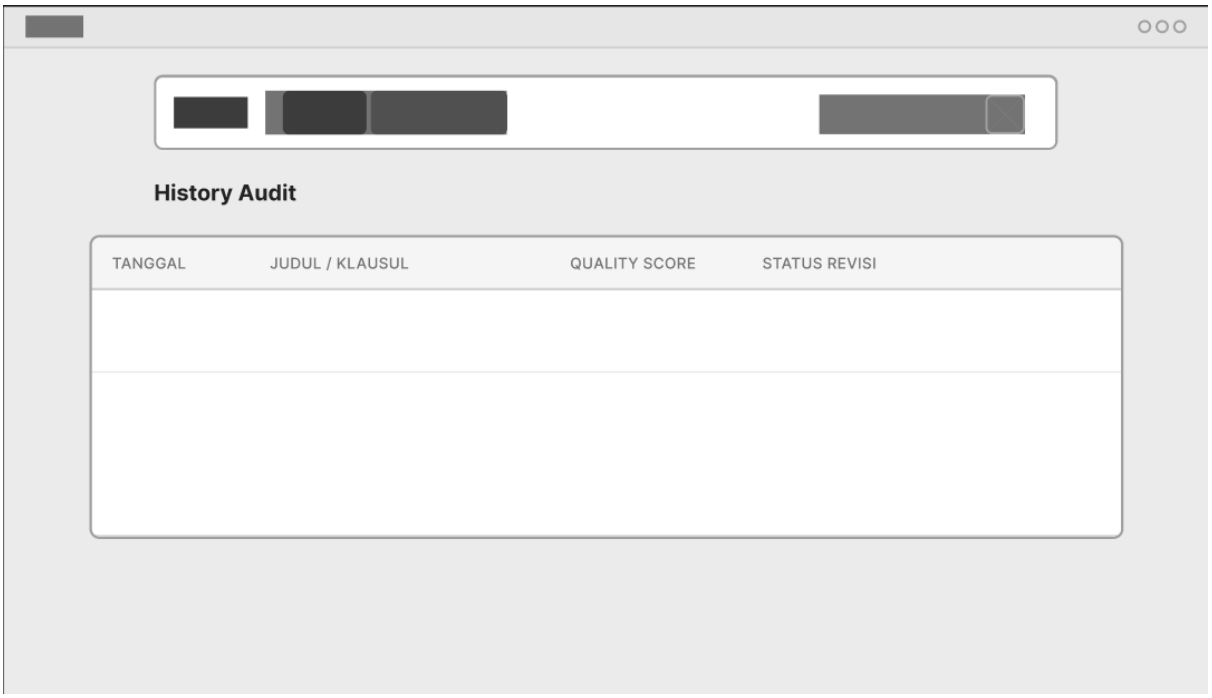
Menampilkan rancangan low-fidelity (lo-fi) untuk antarmuka fitur Upload PDF. Sejalan dengan skenario spesifikasi use case sistem, halaman ini dirancang agar System Analyst dapat mengunggah berkas spesifikasi berformat PDF untuk diekstraksi teksnya secara otomatis ke dalam editor. Pada bagian tengah antarmuka, disediakan sebuah area boks besar berlabel "UPLOAD PDF" yang berfungsi sebagai area interaksi bagi pengguna untuk memilih berkas dari perangkat lokal. Selain itu, desain ini juga mengakomodasi bilah notifikasi di bawah area unggah yang berfungsi menampilkan respons validasi sistem, seperti memunculkan pesan peringatan apabila format file rusak atau bukan PDF. Di pojok kanan bawah, disematkan tombol aksi untuk mengonfirmasi unggahan agar sistem dapat segera memproses dan memuat teks tersebut ke antarmuka utama.

5. Hasil Audit Page



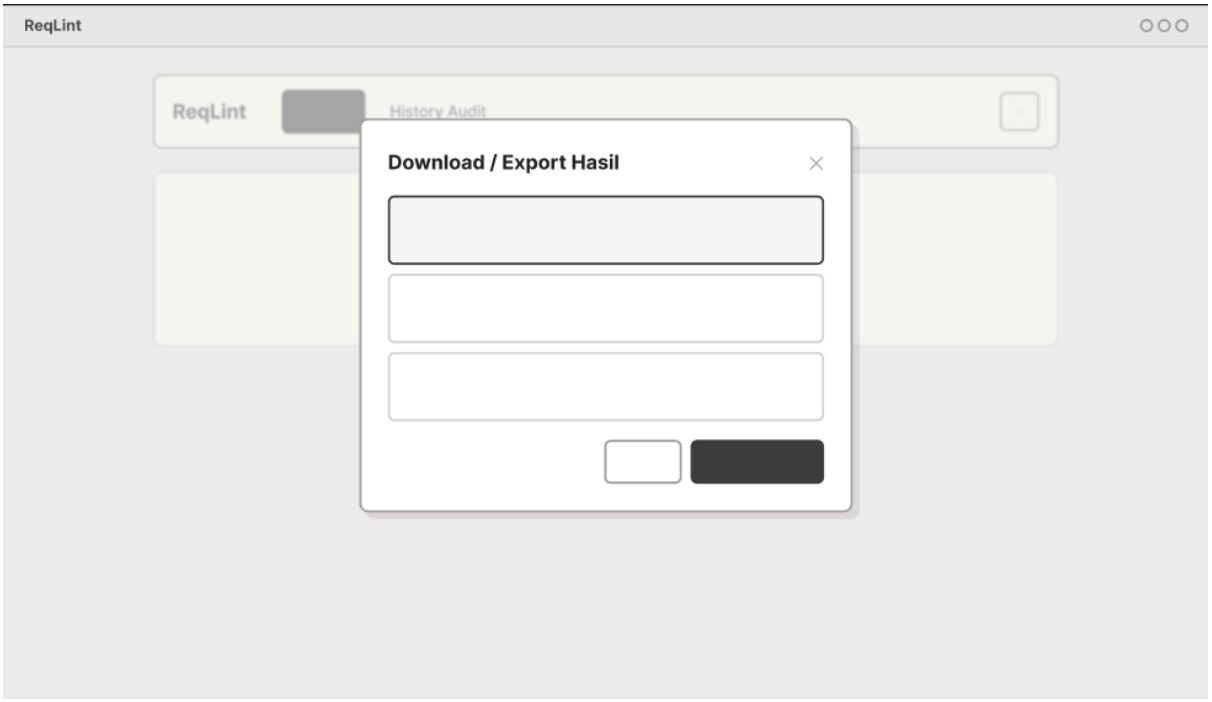
Merupakan rancangan lo-fi halaman Hasil Audit yang merangkum evaluasi draf spesifikasi. Antarmuka ini menampilkan *Quality Scorecard* dan ringkasan kecacatan teks di bagian atas, diikuti dengan rekomendasi perbaikan AI dan *acceptance criteria* di area tengah untuk menerapkan revisi secara instan. Terakhir, bagian bawah menyediakan *Diff Viewer* guna membandingkan teks orisinal dan versi revisinya secara berdampingan lengkap dengan skor masing-masing.

6. History Audit Page



Menampilkan rancangan *lo-fi* untuk antarmuka halaman History Audit. Berdasarkan spesifikasi *use case* sistem, halaman ini dirancang agar pengguna dapat melacak riwayat proses audit dan revisi dokumen kebutuhan yang pernah dilakukan sebelumnya. Antarmuka ini menyajikan data secara terstruktur dalam bentuk tabel yang memuat informasi rekaman audit terdahulu, mencakup kolom Tanggal, Judul/Klausul, *Quality Score*, dan Status Revisi. Melalui tabel riwayat ini, pengguna dapat dengan mudah memilih salah satu baris rekaman untuk meninjau kembali rincian lengkap hasil auditnya.

7. Download Dokumen Hasil Audit Page



Menampilkan rancangan lo-fi berupa pop-up atau modal untuk fitur Download Dokumen Hasil Audit. Sesuai dengan spesifikasi use case sistem, antarmuka dialog ini memfasilitasi System Analyst untuk mengekspor laporan ringkasan hasil audit beserta draf spesifikasi final ke dalam format eksternal pilihan, seperti PDF, Markdown, atau JSON. Pada jendela pop-up tersebut, disediakan opsi pemilihan format dokumen dan tombol eksekusi di bagian bawah untuk mengonfirmasi pengunduhan. Setelah dikonfirmasi, sistem akan otomatis merender berkas dan menyimpannya ke perangkat lokal pengguna sehingga dokumen siap diserahkan kepada klien maupun tim pengembang.

3.2 Hardware Interfaces

Bagian ini menjelaskan karakteristik logis dan fisik antarmuka antara perangkat lunak **ReqLint** dengan komponen perangkat keras sistem. Penjelasan mencakup spesifikasi perangkat yang didukung, interaksi data dan kontrol antara perangkat lunak dengan perangkat keras, serta protokol komunikasi yang digunakan.

3.2.1 Jenis Perangkat yang Didukung

Platform ReqLint berbasis web (*cloud-native web application*) dan dapat dioperasikan melalui peramban web modern pada berbagai platform perangkat keras. Spesifikasi minimum perangkat yang didukung dirinci pada tabel berikut:

Jenis Perangkat	**Contoh Perangkat**	**Spesifikasi Perangkat Keras Minimum**	**Jenis Antarmuka**
PC / Laptop (Klien)	Intel Core i3 / AMD Ryzen 3, Apple Silicon (M-series)	RAM ≥ 4 GB, Layar dengan resolusi minimum 1366 × 768 piksel	Antarmuka berbasis peramban web (*Monaco Editor & Diff Viewer*)
Tablet / Smartphone (Klien)	Perangkat berbasis Android & iOS	RAM ≥ 3 GB, Layar sentuh responsif	Antarmuka web responsif (*mobile browser*)
Server / Cloud Host (Backend & Database)	Cloud VPS / Dedicated Server (Linux x86_64)	CPU ≥ 4 vCPU, RAM ≥ 8 GB (disarankan 16 GB), Storage ≥ 50 GB SSD	Antarmuka peladen backend (FastAPI, Redis, PostgreSQL)

Inference Server (NLP & SLM)	Dedicated GPU Server / High-Compute CPU Node	CPU ≥ 8 Core atau vGPU (NVIDIA T4 / A10G VRAM ≥ 16 GB), RAM ≥ 16 GB	Antarmuka pipeline model AI (spaCy & Small Language Model)

3.2.2 Karakteristik Antarmuka Logis

Antarmuka logis mendeskripsikan bagaimana komponen perangkat lunak ReqLint berinteraksi dengan sumber daya perangkat keras dan periferal server:

a) Antarmuka Peladen–Sistem (Server-to-System Interface)

- *Backend* ReqLint dibangun menggunakan **FastAPI (Python 3.11+)** yang berjalan di atas *runtime* ASGI (*Uvicorn/Gunicorn*).
- Berinteraksi secara *asynchronous* dengan sistem basis data **PostgreSQL** untuk operasi *I/O-bound* (penyimpanan pengguna, draf kebutuhan, temuan cacat, dan log riwayat).
- Terhubung dengan **Redis** sebagai perantara pesan (*in-memory broker*) yang memanfaatkan alokasi memori RAM server secara efisien untuk menjadwalkan pekerjaan *background* pada pekerja **Celery**.

b) Antarmuka Sistem Berkas (File System Interface)

- Berkas dokumen spesifikasi berformat PDF yang diunggah pengguna disimpan sementara di direktori *storage/cache* server terproteksi sebelum diekstraksi.
- Pustaka **PyMuPDF (fitz)** berinteraksi langsung dengan blok penyimpanan sekunder (SSD) untuk membaca *stream binary* PDF dan mengekstrak struktur teks dokumen ke memori kerja (RAM).
- Sistem menyediakan modul pembersihan berkas (*automated cleanup routine*) yang secara berkala menghapus berkas sementara dari *storage* lokal peladen setelah teks berhasil dimuat ke editor atau setelah proses ekspor selesai.
- Batas ukuran berkas: Maksimal **10 MB** dengan format .pdf.

c) Antarmuka Modul Pemrosesan NLP (NLP Processing Engine Interface)

- **Stage 1 (Rule-Based NLP):** Berjalan pada CPU server menggunakan pustaka **spaCy**. Memanfaatkan memori utama (RAM) untuk memuat *pipeline* leksikon tata bahasa dan *Part-of-Speech* (POS) tagging guna mendeteksi ambiguitas (*smells*) secara instan (<50 ms).
- **Stage 2 (SLM Reasoning Engine):** Mengakses unit pemrosesan komputasi tinggi (CPU berkinerja tinggi atau akselerator grafis/vGPU via CUDA) untuk menjalankan inferensi model bahasa lokal (*Small Language Model* seperti Phi-3 / Llama-3) atau

melalui antarmuka REST API eksternal terdedikasi untuk menghasilkan rekomendasi revisi kalimat (*AI Rewrite*) dan kriteria penerimaan *Given-When-Then*.

3.2.3 Protokol Komunikasi

Kontrol Aliran Data (Data Flow):

1. **Pengunggahan / Input:** Pengguna mengetikkan draf User Story pada Monaco Editor atau mengunggah berkas PDF kebutuhan via antarmuka.
2. **Validasi Request:** Backend menerima permintaan via HTTP POST, memvalidasi format dan batas ukuran berkas ($\leq$ 10 MB).
3. **Ekstraksi Berkas:** Jika berupa PDF, modul ekstraktor menguraikan teks dan menyalurkannya ke antarmuka editor pengguna.
4. **Eksekusi Analisis Hybrid NLP:**
    - Teks kebutuhan diproses oleh *Stage 1 Rule-Based* (spaCy) untuk pemilahan struktur klausa (*Role, Means, End*) dan penandaan kata ambigu.
    - Modul meneruskan temuan ke *Stage 2 SLM* via antrean Celery/Redis untuk merumuskan usulan perbaikan kalimat dan skenario *Acceptance Criteria*.
5. **Kalkulasi Metrik:** Modul *Metric Aggregator* mengonsolidasikan temuan dan menghitung persentase *Quality Scorecard* (0–100%) berdasarkan standar ISO 29148 dan INVEST.
6. **Penyimpanan & Visualisasi:** Hasil evaluasi disimpan ke basis data PostgreSQL, lalu dikirimkan dalam format JSON ke antarmuka klien untuk ditampilkan pada *Diff Viewer* dan kartu metrik.

3.2.4 Sinyal Kontrol (Control Signals):

- **Validasi Berkas:** Sinyal penolakan (*HTTP 422 Unprocessable Entity*) apabila berkas korup, bukan format PDF, atau melebihi batas 10 MB.
- **Autentikasi:** Verifikasi status login menggunakan *JSON Web Token* (JWT Bearer Token) pada setiap *header* permintaan.
- **Pemicu Audit:** Sinyal eksekusi audit yang dikirimkan saat pengguna menekan tombol *"Analisis / Audit Requirement"*.
- **Pemicu 1-Click Apply:** Sinyal pembaruan instan (*patch/put request*) yang menggantikan teks draf lama dengan teks rekomendasi AI dan memicu kalkulasi ulang skor secara otomatis.
- **Status Pemrosesan API:** Pengiriman kode status respon standar (seperti 200 OK, 400 Bad Request, 401 Unauthorized, 500 Internal Server Error, dan 504 Gateway Timeout jika terjadi kendala pada inferensi model bahasa).

3.3 Software Interfaces

Sistem ReqLint (*Requirement Analyzer via NLP*) mengimplementasikan arsitektur *Hybrid NLP Pipeline* yang memadukan antarmuka web modern, *backend asynchronous*, mesin komputasi NLP berbasis aturan (*rule-based*), penalaran model bahasa (*Small Language Model* / SLM), serta sistem manajemen basis data relasional untuk penyimpanan riwayat audit secara persisten.
Komponen antarmuka perangkat lunak yang saling berinteraksi dalam ekosistem ReqLint dirinci sebagai berikut:

1. Sistem Operasi & Peramban Web (Client Environment)

a. **Sistem Operasi Klien:** Sistem bersifat *cross-platform* dan dapat diakses dari sistem operasi Windows (10/11), macOS, Linux distribusi modern, serta peramban perangkat *mobile* (Android dan iOS).
b. **Peramban Web (*Browser*):** Mendukung peramban modern berbasis mesin Chromium, Gecko, dan WebKit (Google Chrome versi ≥ 110, Mozilla Firefox versi ≥ 110, Microsoft Edge versi ≥ 110, dan Safari versi ≥ 16) yang memiliki dukungan penuh terhadap HTML5, CSS3, ES6 JavaScript, Fetch API, serta Web Workers untuk menjalankan *Monaco Editor*.
c. **Sistem Operasi Peladen (*Server Environment*):** Ubuntu Server 22.04 LTS atau lingkungan berbasis kontainer *Docker* (Linux Kernel 5.15+).

2. Framework & Bahasa Pemrograman

a. Frontend Layer:

- **Next.js 14 (React Framework):** Digunakan sebagai kerangka kerja antarmuka utama yang mengimplementasikan *App Router*, *Server-Side Rendering* (SSR), dan *Client-Side Rendering* (CSR) untuk navigasi halaman yang cepat dan responsif.
- **TypeScript / JavaScript:** Bahasa pemrograman utama pada sisi antarmuka untuk memastikan keamanan tipe data (*type safety*).
- **Tailwind CSS:** *Utility-first CSS framework* untuk standardisasi tata letak, palet warna, dan antarmuka komponen yang konsisten dan responsif.
- **Monaco Editor:** Komponen penyunting kode/teks interaktif (mesin di balik VS Code) yang diintegrasikan ke antarmuka ReqLint untuk mendukung penulisan klausul kebutuhan, *real-time inline highlighting*, serta visualisasi *diff comparison viewer* (perbandingan teks orisinal vs revisi).

b. Backend Layer:

- **FastAPI (Python 3.11+):** Kerangka kerja *backend* berbasis ASGI (*Asynchronous Server Gateway Interface*) berkinerja tinggi yang menangani *routing* API, validasi data otomatis (*Pydantic v2*), dan orkestrasi pemrosesan NLP dengan latensi rendah.
- **Celery & Redis:** Sistem *asynchronous task queue* dengan Redis sebagai *in-memory message broker* dan *result backend*, bertugas menangani antrean pemrosesan dokumen batch skala besar dan inferensi AI agar tidak

membebani jalur permintaan utama (*main thread*).

3. Library & Tools Pendukung

a. **PyMuPDF (**fitz**):** Pustaka Python untuk membaca struktur dan mengekstrak konten teks dari berkas dokumen spesifikasi berformat PDF yang diunggah pengguna.
b. **SQLAlchemy 2.0 & Alembic:** *Object Relational Mapping* (ORM) untuk pemetaan objek relasional Python ke skema basis data PostgreSQL serta pengelolaan migrasi skema tabel secara terstruktur.
c. **ReportLab / WeasyPrint:** Pustaka pembuatan dokumen sisi server untuk merender laporan evaluasi kualitas ke dalam format PDF resmi.
d. **Python Markdown & Native JSON:** Pustaka pengonversi untuk mendukung kebutuhan ekspor hasil audit ke dalam format berkas Markdown (.md) dan JSON (.json).

4. Model NLP & AI (Core Hybrid NLP Pipeline)

Pemrosesan analisis kebutuhan pada ReqLint menggunakan arsitektur *2-Stage Pipeline*:

a. **Stage 1 Rule-Based & Lightweight NLP Engine (**spaCy**):**
    - Memanfaatkan pustaka spaCy (model en_core_web_sm / pipeline bahasa Indonesia) yang dikombinasikan dengan pencocokan pola berbasis kamus (*lexicon matcher*) dan POS (*Part-of-Speech*) Tagging.
    - Bertujuan mendeteksi ambiguitas (*Requirements Smells*) secara instan dengan target latensi < 50 ms, meliputi: kata sifat subjektif/tidak terukur (contoh: "cepat", "aman", "mudah"), kalimat pasif tanpa aktor yang jelas (*passive voice*), *weak directives* ("bisa", "sebaiknya"), serta pelanggaran format klausul Agile User Story (*Role, Means, End*).
b. **Stage 2 Small Language Model (SLM / LLM Reasoning):**
    - Menggunakan model bahasa lokal berbasis instruksi (seperti *Phi-3-mini-4k-instruct* atau *Llama-3-8B-Instruct* via runtime vLLM/Ollama, atau API model bahasa instruksional) yang dioptimalkan dengan *prompt template* ketat.
    - Bertujuan mengevaluasi konteks semantik klausul kebutuhan, menghasilkan rekomendasi penulisan ulang kalimat (*AI Rewrite*), serta merumuskan kriteria penerimaan otomatis berbasis skenario BDD berformat *Given-When-Then* ***Acceptance Criteria***.
c. **ISO 29148 & INVEST Metric Aggregator:**
    - Modul kalkulasi matematika internal yang mengolah temuan dari Stage 1 dan Stage 2 untuk menghitung persentase skor kepatuhan (*Quality Scorecard*) berskala 0-100% terhadap 8 karakteristik kualitas ISO/IEC/IEEE 29148 dan kriteria INVEST.

5. Sistem Manajemen Basis Data (Database Management System)

Sistem ReqLint menggunakan PostgreSQL 15+ sebagai basis data relasional persisten. Struktur data diimplementasikan berdasarkan rancangan *Physical Data Model* (PDM) yang mengelola 6 tabel utama:

1. user: Menyimpan data kredensial akun pengguna (id_user, nama_lengkap, alamat_email, password, tanggal_registrasi).
2. draf_kebutuhan: Menyimpan teks klausul kebutuhan yang diinput atau diekstrak (id_draf, id_dokumen, id_user, judul_klausul, tipe_masukan, konten_asli, konten_revisi, status_revisi).
3. dokumen_upload: Menyimpan rekaman berkas spesifikasi PDF yang diunggah (id_dokumen, nama_dokumen, ukuran_dokumen, waktu_upload).
4. audit_kebutuhan: Menyimpan riwayat hasil audit kualitas (id_audit, id_draf, skor_kualitas, tanggal_audit, status_audit).
5. temuan_cacat: Menyimpan detail kecacatan kalimat yang teridentifikasi (id_temuan, id_audit, kategori_cacat, potongan_teks_asli, saran_perbaikan, kriteria_penerimaan).
6. history_download: Menyimpan riwayat pengunduhan berkas laporan hasil audit (id_ekspor, id_audit, format_dokumen, waktu_download).

6. Integrasi Eksternal & API (External Interfaces & Connectors)

a. **RESTful API Engine:** Antarmuka layanan berbasis REST dengan dokumentasi interaktif OpenAPI 3.0 (*Swagger UI*). Memungkinkan pertukaran data antara klien dan peladen menggunakan format JSON terenkripsi

b. .**Konektor Manajemen Proyek (GitHub / Jira Integration):** *Engine* ReqLint dirancang agar dapat dihubungkan ke sistem eksternal melalui *webhook* atau *CI/CD Action*, memungkinkan peninjauan dan validasi dokumen kebutuhan secara otomatis langsung pada tiket *Jira* atau repositori *GitHub Pull Requests*.

7. Manajemen Sesi & Keamanan Perangkat Lunak

a. **Autentikasi Token (JWT):** Autentikasi pengguna menggunakan mekanisme *JSON Web Token* (JWT) berbasis algoritma HMAC-SHA256 untuk memvalidasi setiap pemanggilan endpoint API yang terproteksi.

b. **Keamanan Kredensial:** Seluruh kata sandi pengguna dienkripsi searah menggunakan pustaka bcrypt atau Argon2 sebelum disimpan ke dalam tabel basis data.

c. **Protokol Transmisi:** Seluruh pertukaran data wajib melalui protokol terenkripsi **HTTPS (TLS 1.3)** guna menjamin kerahasiaan draf dokumen kebutuhan pengguna.

3.4 Communications Interfaces

Bagian ini mendefinisikan seluruh kebutuhan yang berkaitan dengan fungsi komunikasi pada sistem **ReqLint (Requirement Analyzer via NLP)**, mencakup protokol jaringan, format transmisi data, mekanisme sinkronisasi asinkronus, serta keamanan komunikasi antar-komponen perangkat lunak.

3.4.1 Jenis Komunikasi yang Didukung

Platform ReqLint beroperasi secara penuh berbasis web (*cloud-native web application*), menghubungkan lapisan antarmuka pengguna, pemrosesan API *backend*, antrean tugas pekerja (*worker queue*), serta lapisan basis data melalui beberapa model komunikasi:

1. **Komunikasi Klien–Peladen (Client-to-Server Communication):**
    a. **Protokol:** HTTP/HTTPS (*Hypertext Transfer Protocol Secure*).
    b. **Metode Interaksi:** *Bidirectional request-response* berbasis RESTful API.
    c. **Fungsi:** Menangani autentikasi sesi pengguna (JWT Bearer Token), pengiriman draf klausul User Story dari antarmuka Next.js ke FastAPI, pengunggahan dokumen spesifikasi PDF, serta penerimaan respons hasil audit kualitas (*Quality Scorecard*, temuan cacat, perbandingan revisi pada *Diff Viewer*, dan kriteria penerimaan).
2. **Komunikasi Antrean Tugas Asinkronus (Internal Asynchronous Worker Communication):**
    a. **Protokol:** TCP/IP melalui protokol internal antrean pesan Redis (redis://).
    b. **Metode Interaksi:** *Publish-Subscribe* dan *Message Queueing* menggunakan Celery.
    c. **Fungsi:** Menyalurkan beban kerja komputasi berat—seperti ekstraksi teks dari berkas PDF multipage serta inferensi model bahasa (Stage 2 SLM Reasoning)—dari peladen utama FastAPI ke pekerja Celery tanpa memblokir alur kerja antarmuka (*non-blocking main event loop*).
3. **Komunikasi Peladen–Basis Data (Server-to-Database Communication):**
    a. **Protokol:** TCP/IP terenkripsi melalui protokol PostgreSQL standar (postgresql://) pada *port* 5432.
    b. **Metode Interaksi:** *Connection pooling* terkelola via SQLAlchemy 2.0 ORM.
    c. **Fungsi:** Penyimpanan persisten draf kebutuhan, data pengguna terdaftar, catatan temuan cacat kalimat, log riwayat audit, dan histori ekspor laporan.
4. **Komunikasi Peladen–Sistem Berkas (Server-to-File System):**
    a. **Mekanisme:** Operasi sistem berkas lokal (*standard I/O file access*) pada direktori terisolasi peladen.
    b. **Fungsi:** Penampungan sementara berkas PDF kebutuhan yang

diunggah pengguna untuk diurai oleh pustaka PyMuPDF (fitz), serta pembentukan berkas hasil ekspor (*renderer engine* untuk laporan PDF, Markdown, dan JSON) sebelum diunduh ke perangkat lokal.

5. **Komunikasi Integrasi Eksternal (External API Engine / Future Connectors):**
    a. **Protokol:** HTTPS RESTful API dan *Webhook* keluar (*Outbound Webhook*).
    b. **Fungsi:** Pengiriman metrik skor audit dan status verifikasi User Story ke ekosistem pelacak isu eksternal seperti Jira Software atau repositori GitHub (*Pull Request status check*).

3.4.2 Sistem Operasi dan Lingkungan Server

- **Sistem Operasi:** Ubuntu Server 22.04 LTS atau lingkungan berbasis kontainer Docker (*Linux Kernel* 5.15+).
- **Web Server & Reverse Proxy:** Nginx (sebagai penangan terminasi SSL/TLS, *static asset caching*, dan *reverse proxy*) yang meneruskan permintaan ke ASGI Server (Uvicorn / Gunicorn).
- **Backend Runtime:** Python versi 3.11+ yang menjalankan kerangka kerja FastAPI.
- **Penyimpanan Data & Broker:** PostgreSQL versi 15+ untuk basis data relasional serta Redis versi 7.x untuk *in-memory broker/result backend*.
- **Protokol Jaringan Peladen:** HTTPS menggunakan standar enkripsi minimal TLS 1.3 guna mengamankan data klausul kebutuhan dari penyadapan pihak ketiga.

3.4.3 Format Data

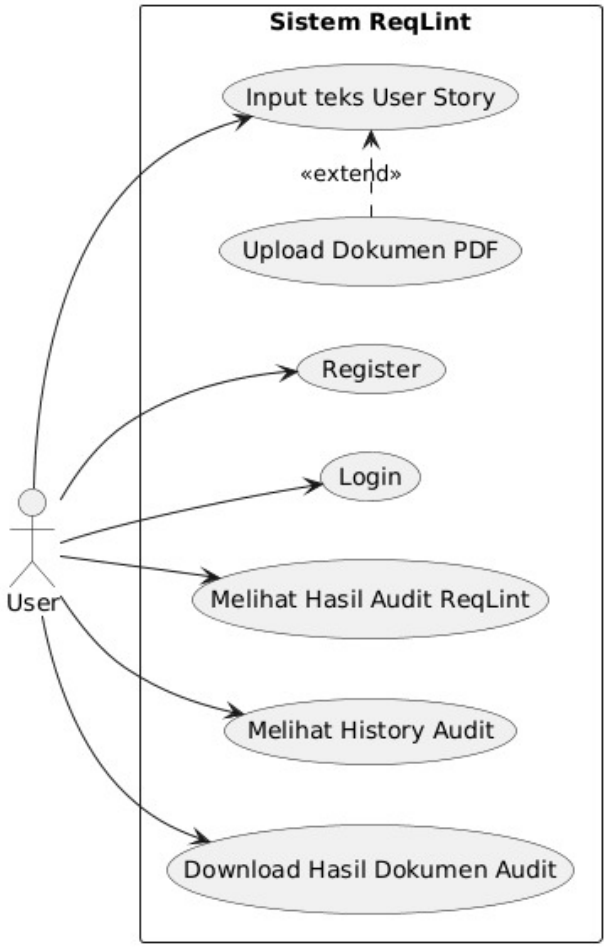
Seluruh komunikasi data antara klien dan server menggunakan format JSON (*JavaScript Object Notation*) untuk memastikan pertukaran data yang ringan, terstruktur, dan mudah diproses oleh sistem *frontend* maupun *backend*. Setiap respons API mengikuti struktur standar berikut:

```
{
  "status": "error",
  "message": "Draf kebutuhan tidak boleh kosong atau format berkas harus berupa
.pdf."
}
```

Struktur tersebut digunakan untuk menyampaikan status permintaan pengguna (sukses atau gagal) beserta pesan penjelasan yang mudah dipahami.

4. System Features

Fitur-fitur yang akan diimplementasikan dalam sistem ditetapkan berdasarkan hasil analisis kebutuhan, sebagaimana ditunjukkan pada use case diagram berikut.



4.1 System Feature 1: Input Teks User Story

4.1.1 Description and Priority

Input Teks User Story menggambarkan proses ketika analis sistem memasukkan draf kebutuhan secara manual ke dalam editor ReqLint untuk dianalisis dan diteruskan ke proses audit kualitas requirement.

4.1.2 Use Case Specification

Use Case	Input Teks User Story
Actor(s)	User (System Analyst / Pengembang)

Summary Description	Pengguna memasukkan draf klausul kebutuhan atau *Agile User Stories* secara manual ke dalam editor untuk diaudit kualitasnya berdasarkan standar ISO 29148 & INVEST.	
Priority	Must Have	
Status	High Level of Details	
Pre-Condition	Pengguna telah berhasil login dan berada pada halaman Editor ReqLint.	
Post-Conditions	Teks kebutuhan diproses oleh *NLP parsing pipeline* dan sistem mengarahkan ke tampilan hasil audit.	
Basic Path	**Aktor**	**Sistem**
	1. Pengguna mengetik atau menempelkan (*paste*) teks User Story / klausul SRS ke dalam Interactive Editor.	
		2. Sistem menerima input teks dan memformat struktur penulisan di layar editor.
	3. Pengguna menekan tombol **"Audit Requirement" / "Analisis"**.	
		4. Sistem memvalidasi bahwa input teks tidak kosong.
		5. Sistem mem-parsing struktur teks (Role, Means, End), mengirim teks ke antrean NLP engine,

		dan mengarahkan pengguna ke halaman hasil audit.
Alternative Path	**Aktor**	**Sistem**
	1a. Pengguna memilih untuk mengunggah dokumen PDF alih-alih mengetik manual (ekstensi melalui **Upload Dokumen PDF**).	
	Aktor	**Sistem**
Exceptional Path		2b. Jika input kosong, sistem menampilkan peringatan *"Draf kebutuhan tidak boleh kosong"*.
	3b. Pengguna menyadari kolom masih kosong, lalu mengetikkan atau menempelkan (*paste*) teks draf kebutuhan ke dalam editor, dan menekan tombol "Analisis" kembali.	

4.1.3 Functional Requirements

REQ-1: Sistem harus menyediakan antarmuka *Interactive Editor* yang menerima ketikan atau tempelan (*paste*) teks draf kebutuhan dari pengguna.

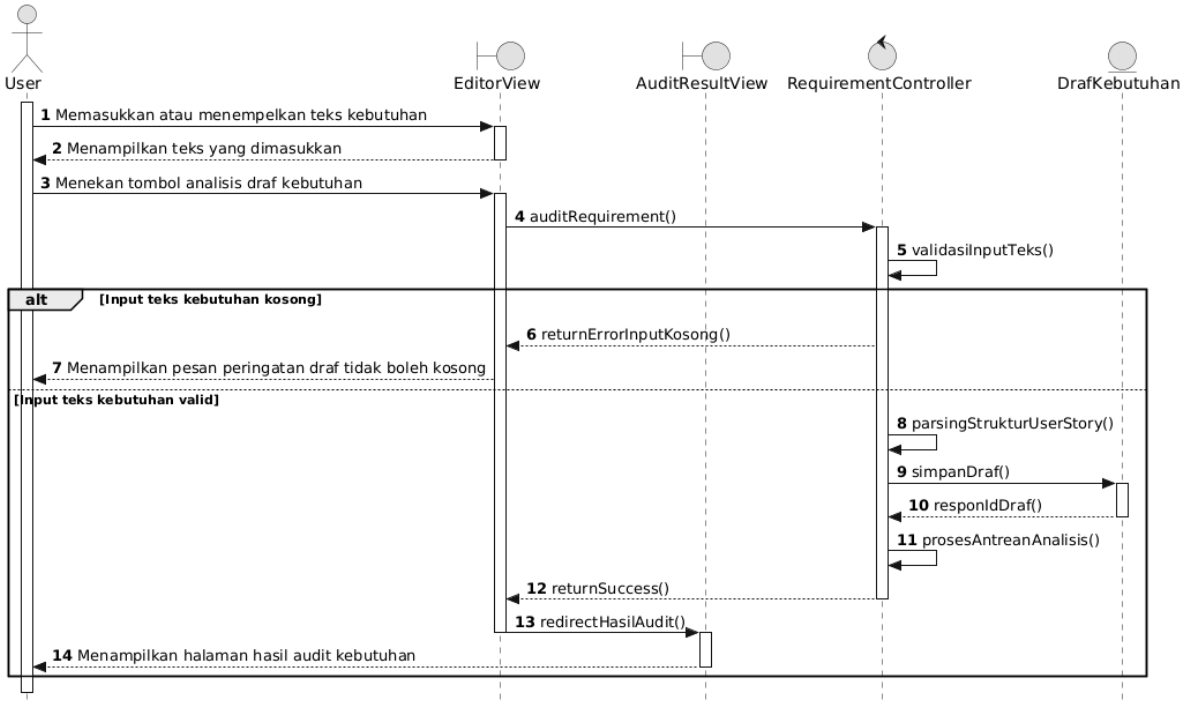
REQ-2: Sistem harus mampu memvalidasi kondisi input dan memunculkan peringatan "Draf kebutuhan tidak boleh kosong" ketika tombol analisis ditekan dalam keadaan kosong.

REQ-3: Sistem harus mampu mengekstraksi dan mem-parsing struktur input teks untuk membedakan elemen *Role*, *Means*, dan *End*.

REQ-4: Sistem harus menyalurkan teks yang tervalidasi ke dalam antrean *NLP engine*.

REQ-5: Sistem harus mengalihkan layar ke halaman hasil analisis audit setelah proses di latar belakang berhasil dijalankan.

4.1.4 Sequence Diagram Input Teks User Story



4.2 System Feature 2: Upload Dokumen PDF

4.2.1 Description and Priority

Fitur ekstensi ini memungkinkan pengguna mengunggah berkas spesifikasi kebutuhan berformat PDF agar teksnya dapat diekstraksi secara otomatis ke dalam editor ReqLint.

4.2.2 Use Case Specification

Use Case	Upload Dokumen PDF
Actor(s)	User (System Analyst / Pengembang)
Summary Description	Pengguna mengunggah berkas spesifikasi kebutuhan berformat PDF untuk diekstraksi teksnya secara otomatis ke dalam editor ReqLint.
Priority	Should Have
Status	Medium Level of Details
Pre-Condition	Pengguna berada di halaman Editor ReqLint dan memilih

	opsi unggah file.	
Post-Conditions	Isi teks dari file PDF berhasil diekstraksi dan dimuat ke dalam bidang kerja Interactive Editor.	
Basic Path	**Aktor**	**Sistem**
	1. Pengguna memilih opsi **"Upload PDF"** dan memilih berkas dokumen dari penyimpanan lokal.	
		2. Sistem membuka dialog pemilihan file lokal.
	3. Pengguna mengonfirmasi unggahan berkas.	
		4. Sistem memvalidasi ekstensi berkas (.pdf) dan batas ukuran file.
		5. Sistem mengekstrak teks dari dokumen PDF dan menampilkannya di editor teks utama untuk siap diaudit.
Alternative Path	**Aktor**	**Sistem**
	1a. Pengguna membatalkan dialog unggah berkas dan memilih kembali metode pengisian teks secara manual.	
Exceptional Path	**Aktor**	**Sistem**
		2b. Jika berkas yang diunggah korup atau bukan berformat PDF, sistem menampilkan pesan error *"Format file tidak valid, harap unggah dokumen .pdf"*.
	3b. Pengguna menutup pesan	

	kesalahan, lalu mengulang proses unggah dengan memilih berkas dokumen berformat .pdf yang valid dari perangkat lokal.	

4.2.3 Functional Requirements

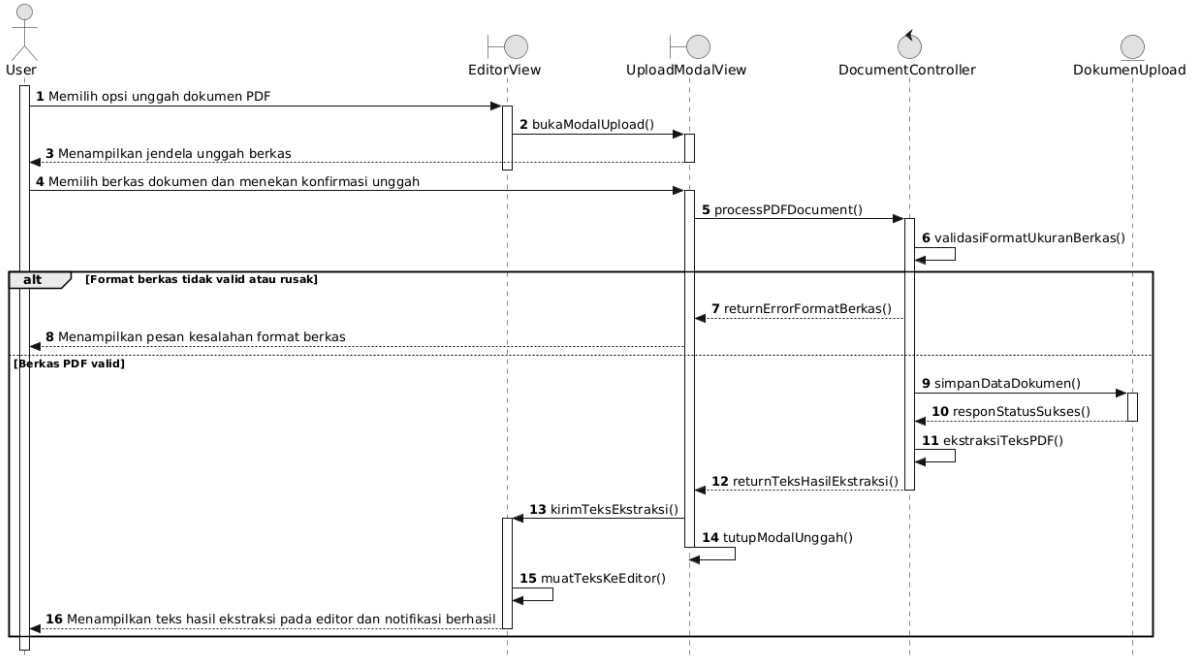
REQ-6: Sistem harus menyediakan tombol atau fitur "Upload PDF" yang membuka dialog sistem operasi pengguna.

REQ-7: Sistem harus memvalidasi ekstensi file yang diunggah wajib berformat pdf dan tidak melebihi batasan ukuran yang ditentukan.

REQ-8: Sistem harus mengekstrak teks yang terdapat di dalam dokumen PDF secara otomatis lalu menampilkannya di dalam *Interactive Editor*.

REQ-9: Sistem harus menampilkan pesan error "Format file tidak valid, harap unggah dokumen .pdf" apabila tipe file yang diunggah salah atau terdeteksi korup.

4.2.4 Sequence Diagram Upload Dokumen PDF



4.3 System Feature 3: Melihat History Audit

4.3.1 Description and Priority

Fitur ini memungkinkan pengguna untuk melihat daftar riwayat proses audit dan histori revisi dokumen kebutuhan yang pernah dilakukan sebelumnya melalui dashboard.

4.3.2 Use Case Specification

Use Case	Melihat History Audit	
Actor(s)	User (System Analyst / Pengembang)	
Summary Description	Pengguna melihat daftar riwayat proses audit dan histori revisi dokumen kebutuhan yang pernah dilakukan sebelumnya.	
Priority	Medium	
Status	Medium Level of Details	
Pre-Condition	Pengguna telah login dan mengakses menu navigasi "History Audit".	
Post-Conditions	Daftar log audit terdahulu ditampilkan dan dapat dipilih untuk ditinjau kembali.	
Basic Path	**Aktor**	**Sistem**
	1. Pengguna mengklik menu **"History Audit"** pada bilah navigasi.	
		2. Sistem mengambil data riwayat audit milik pengguna dari basis data PostgreSQL.
		3. Sistem menampilkan daftar riwayat audit berupa tabel (Tanggal, Judul/Klausul, Skor Kualitas, Status Revisi).
	4. Pengguna mengklik salah satu baris riwayat audit.	
		5. Sistem memuat dan menampilkan kembali detail hasil audit dari rekaman yang dipilih.
Alternative Path	**Aktor**	**Sistem**
	1a. Pengguna melakukan	

	pencarian atau penyaringan (*filtering*) log riwayat berdasarkan kata kunci klausul atau skor kualitas.	
		2a. Sistem memperbarui tampilan tabel riwayat sesuai kriteria pencarian yang diinputkan pengguna.
Exceptional Path	**Aktor**	**Sistem**
		3b. Jika belum ada riwayat audit yang tersimpan, sistem menampilkan status *"Belum ada riwayat audit yang tersedia"*.
	4b. Pengguna menerima informasi tersebut, lalu bernavigasi ke menu utama atau halaman Editor untuk memulai proses audit baru.	

4.3.3 Functional Requirements

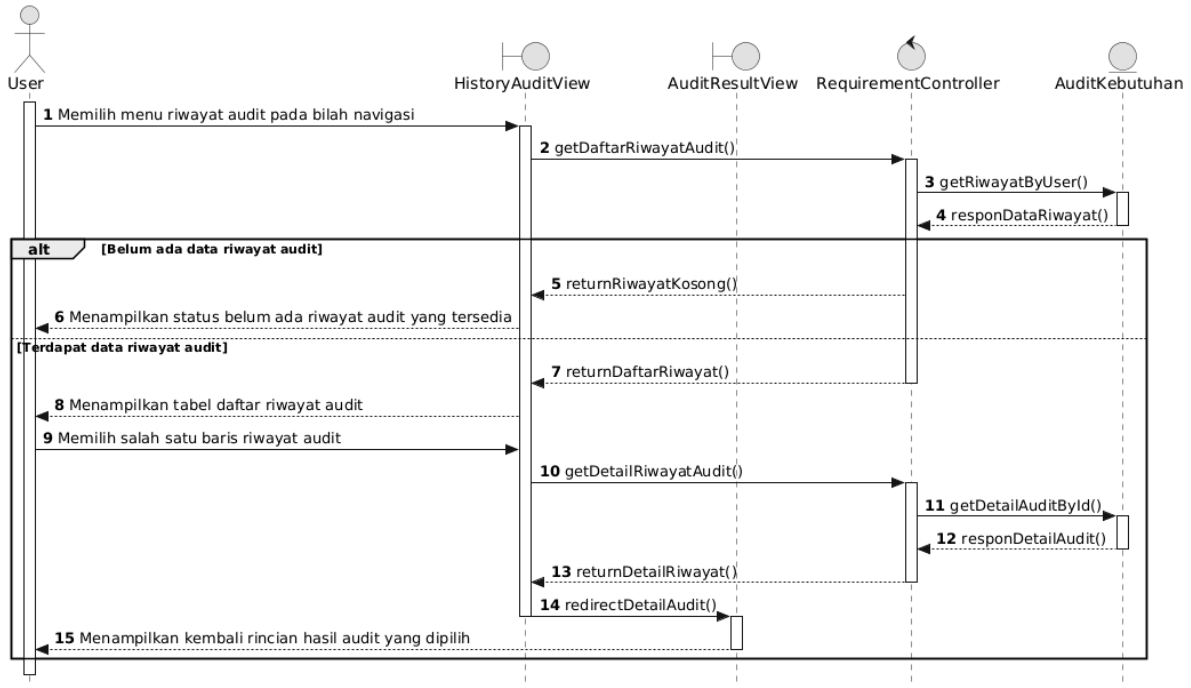
REQ-10: Sistem harus memfasilitasi pengambilan data histori dari database (PostgreSQL) saat menu navigasi History Audit diakses pengguna.

REQ-11: Sistem harus menampilkan data riwayat dalam bentuk tabel informatif yang memuat: Tanggal, Judul/Klausul, Skor Kualitas, dan Status Revisi.

REQ-12: Sistem harus memungkinkan pengguna membuka detail (*drill-down*) hasil audit yang dipilih dari tabel riwayat.

REQ-13: Sistem harus menampilkan instruksi atau pemberitahuan "Belum ada riwayat audit yang tersedia" jika pengguna belum pernah melakukan analisis apa pun.

4.3.4 Sequence Diagram Melihat History Audit



4.4 System Feature 4: Melihat Hasil Audit ReqLint

4.4.1 Description and Priority

Fitur ini menampilkan hasil analisis kualitas kebutuhan berupa *Quality Scorecard*, pendeteksian ambiguitas, penandaan visual (*Diff Viewer*), dan saran perbaikan AI secara otomatis.

4.4.2 Use Case Specification

Use Case	Melihat Hasil Audit ReqLint
Actor(s)	User (System Analyst / Pengembang)
Summary Description	Menampilkan hasil analisis kualitas kebutuhan berupa Quality Scorecard (0–100%), pendeteksian ambiguitas, penandaan visual pada Diff Viewer, serta saran perbaikan otomatis (AI Rewrite & Acceptance Criteria).
Priority	Must Have
Status	High Level of Details
Pre-Condition	Sistem telah selesai menjalankan analisis NLP heuristik

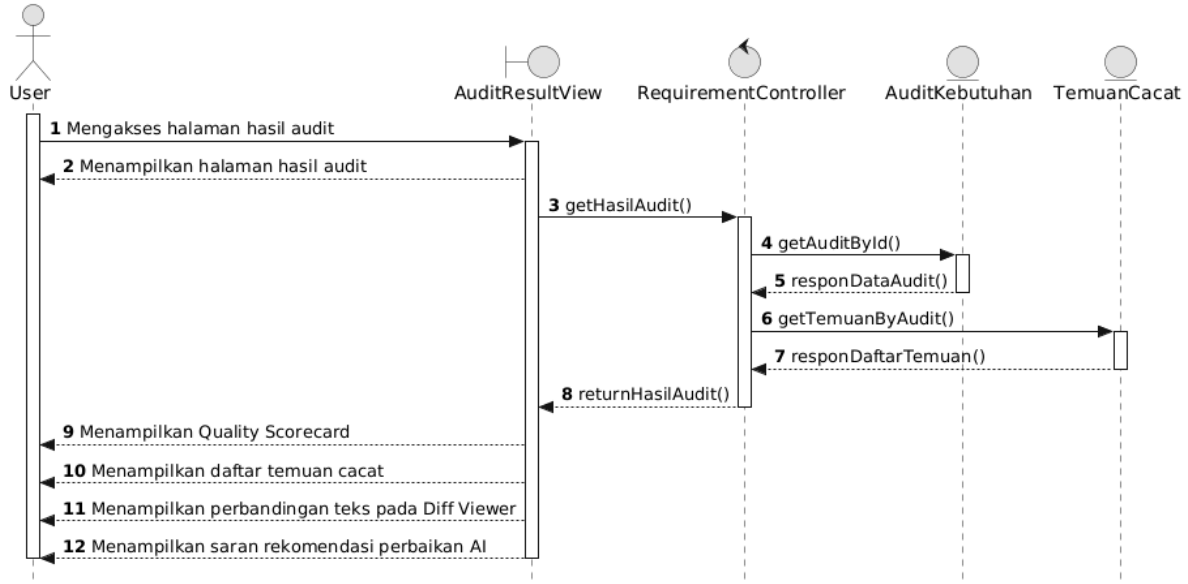
	dan penalaran model terhadap draf kebutuhan.	
Post-Conditions	Hasil audit tersaji lengkap dan pengguna dapat menerapkan revisi secara langsung.	
Basic Path	**Aktor**	**Sistem**
		1. Sistem menampilkan Quality Scorecard (0–100%), daftar temuan cacat (kata ambigu, pasif, tidak terukur), dan menandai teks bermasalah pada Diff Viewer.
		2. Sistem menampilkan perbandingan draf asli dan usulan perbaikan secara berdampingan (*side-by-side*).
	3. Pengguna meninjau temuan cacat dan rekomendasi revisi AI (termasuk kriteria *Given-When-Then*).	
	4. Pengguna memilih opsi perbaikan: menekan **"Apply"** atau menyunting mandiri di Interactive Editor.	
		5. Sistem memperbarui teks draf kebutuhan dan mengkalkulasi ulang skor kualitas secara langsung.
Alternative Path	**Aktor**	**Sistem**
	1a. Pengguna memilih untuk menyunting draf secara mandiri di *Interactive Editor* alih-alih menekan "1-Click Apply".	
		2a. Sistem memperbarui teks draf kebutuhan berdasarkan suntingan

		manual dan merekalibrasi skor kualitas secara *real-time*.
Exceptional Path	**Aktor**	**Sistem**
		2b. Jika pemrosesan NLP/LLM mengalami kendala teknis/timeout, sistem menampilkan notifikasi *"Gagal memuat hasil analisis, silakan klik tombol Analisis Ulang"*.
	3b. Pengguna menekan tombol "Analisis Ulang" sesuai instruksi sistem untuk memicu kembali pemrosesan draf.	

4.4.3 Functional Requirements

REQ-14: Sistem harus memvisualisasikan skor kualitas (Quality Scorecard) dalam rentang 0-100% dan daftar temuan cacat (ambiguitas, pasif, dsb).
REQ-15: Sistem harus menyediakan fitur *Diff Viewer* untuk menampilkan perbandingan antara draf asli dan usulan perbaikan AI secara berdampingan (*side-by-side*).
REQ-16: Sistem harus menyediakan fitur "1-Click Apply" agar pengguna dapat menerapkan saran perbaikan *Acceptance Criteria* secara instan.
REQ-17: Sistem harus mengizinkan pengguna untuk menyunting revisi secara mandiri pada *Interactive Editor*.
REQ-18: Sistem harus melakukan kalkulasi ulang terhadap skor kualitas (Quality Scorecard) secara *real-time* ketika teks draf diperbarui oleh pengguna.
REQ-19: Sistem harus menampilkan notifikasi peringatan jika engine NLP/LLM mengalami *timeout* dan menyediakan instruksi "Analisis Ulang".

4.4.4 Sequence Diagram Melihat Hasil Audit



4.5 System Feature 5: Download Hasil Dokumen Audit

4.5.1 Description and Priority

Fitur ini bertujuan agar pengguna dapat mengekspor laporan ringkasan hasil audit beserta draf spesifikasi akhir yang telah diperbaiki ke dalam format file eksternal (PDF, Markdown, atau JSON).

4.5.2 Use Case Specification

Use Case	Download Hasil Dokumen Audit
Actor(s)	User (System Analyst / Pengembang)
Summary Description	Pengguna mengekspor laporan ringkasan hasil audit serta draf spesifikasi kebutuhan final yang telah diperbaiki ke dalam format file eksternal (PDF, Markdown, atau JSON).
Priority	Must Have
Status	High Level of Details
Pre-Condition	Pengguna berada di halaman Hasil Audit atau detail History Audit.
Post-Conditions	Berkas laporan hasil audit terunduh ke perangkat lokal pengguna dan siap diserahkan ke klien/tim pengembang.

Basic Path	**Aktor**	**Sistem**
	1. Pengguna menekan tombol **"Export / Download Hasil"**.	
		2. Sistem menampilkan pop-up opsi pilihan format dokumen (.pdf, .md, .json).
	3. Pengguna memilih format yang diinginkan dan menekan tombol **"Download"**	
		4. Sistem memproses pembuatan berkas laporan sesuai format yang dipilih.
		5. Sistem memulai pengunduhan file dokumen final secara otomatis ke penyimpanan lokal pengguna.
Alternative Path	**Aktor**	**Sistem**
	1a. Pengguna membatalkan dialog ekspor dengan menekan tombol "Batal" atau ikon tutup pada jendela pop-up.	
		2a. Sistem menutup pop-up modal dan mengembalikan pengguna ke halaman aktif.
Exceptional Path	**Aktor**	**Sistem**
		4b. Jika proses rendering file gagal di sisi server, sistem menampilkan pesan error *"Gagal membuat berkas unduhan, silakan coba beberapa saat lagi"*.

	5b. Pengguna menutup pesan kesalahan, menunggu beberapa saat, lalu menekan kembali tombol "Download" pada format yang diinginkan.	

4.5.3 Functional Requirements

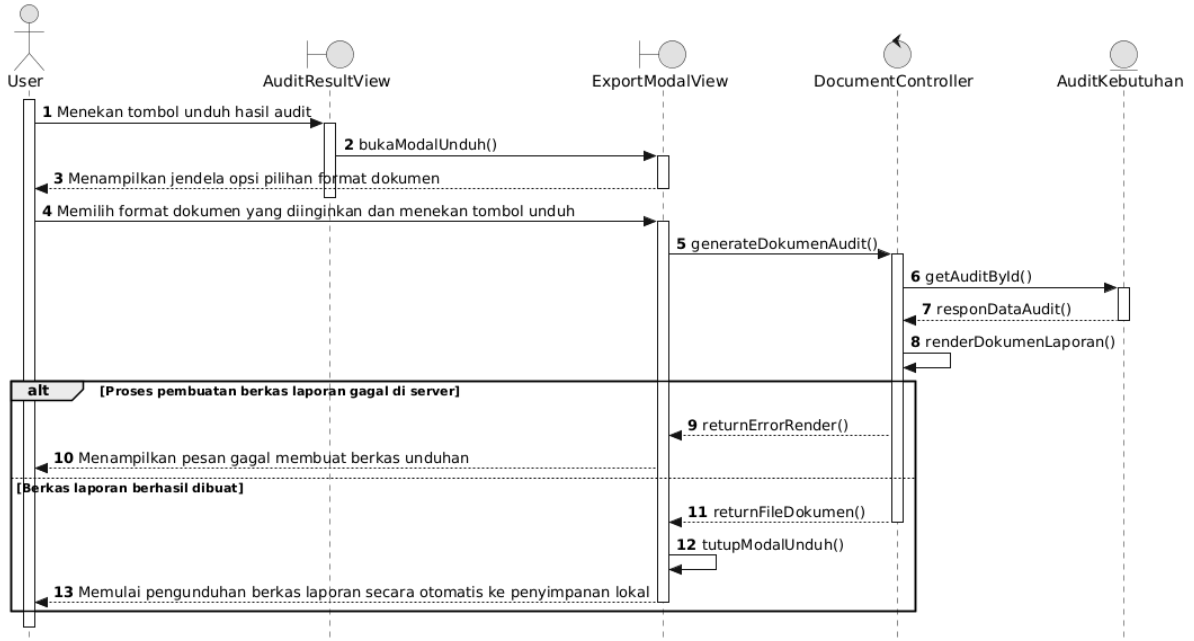
REQ-20: Sistem harus menyediakan tombol aksi "Export / Download Hasil" di halaman Hasil Audit dan halaman Detail History Audit.

REQ-21: Sistem harus memunculkan pop-up yang berisi opsi format file ekspor (PDF, Markdown, dan JSON) setelah tombol dieksekusi.

REQ-22: Sistem harus memproses (merender) file laporan hasil audit secara dinamis sesuai dengan format yang dipilih pengguna dan mengeksekusi proses unduh (download).

REQ-23: Sistem harus mampu menampilkan pesan peringatan error "Gagal membuat berkas unduhan, silakan coba beberapa saat lagi" jika sistem mengalami kendala teknis pada proses rendering (generate) file di backend.

4.5.4 Sequence Diagram Download Hasil Dokumen Audit



4.6 System Feature 6: Register

4.6.1 Description and Priority

Fitur ini memungkinkan pengguna baru (System Analyst / Pengembang) untuk mendaftarkan akun ke dalam platform ReqLint agar dapat mengakses seluruh fitur analisis kualitas kebutuhan (SRS & Agile User Stories).

4.6.2 Use Case Specification

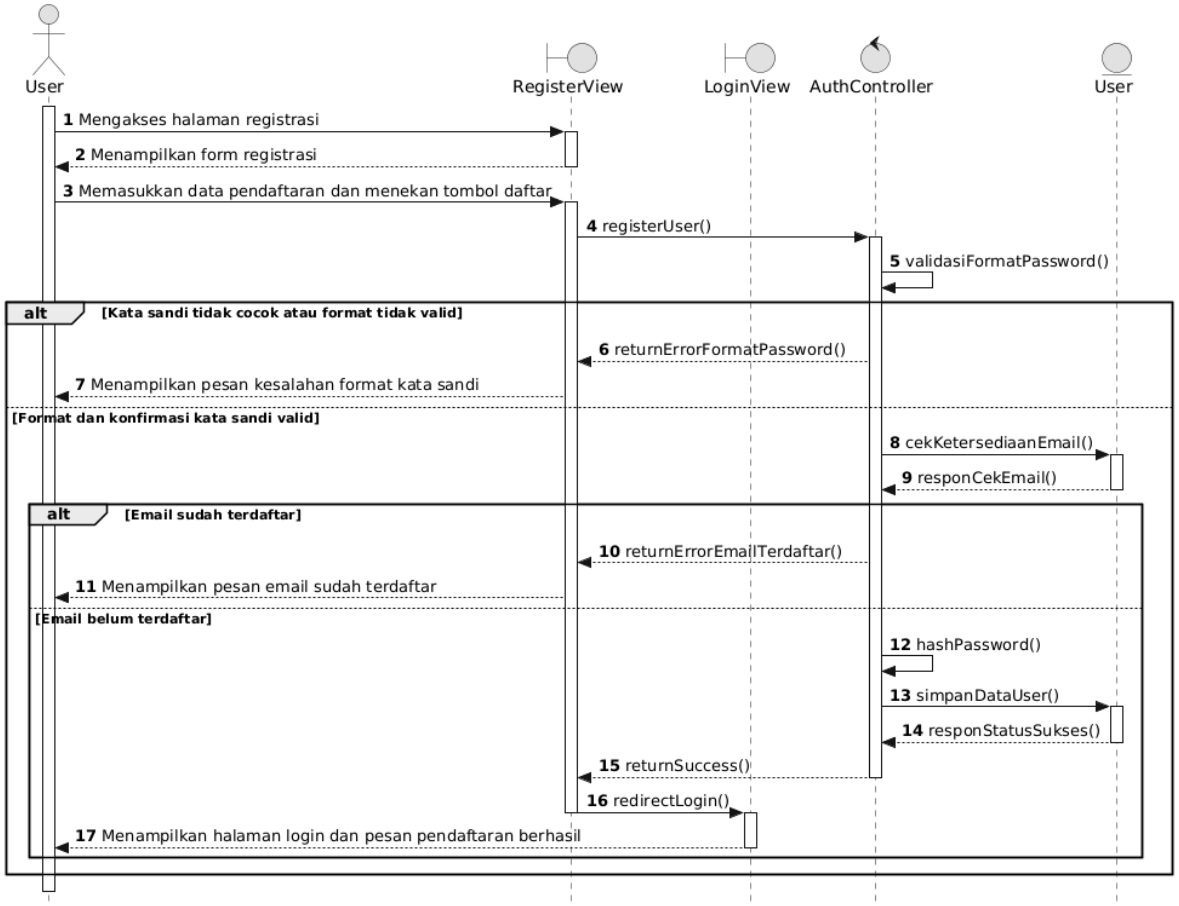
Use Case	Register	
Actor(s)	User (System Analyst / Pengembang)	
Summary Description	Pengguna mendaftarkan akun baru ke dalam platform ReqLint agar dapat mengakses seluruh fitur analisis kebutuhan.	
Priority	Must Have	
Status	Medium Level of Details	
Pre-Condition	Pengguna belum terautentikasi dan berada pada halaman pendaftaran (Register) ReqLint.	
Post-Conditions	Akun pengguna berhasil terdaftar di database sistem dan pengguna diarahkan ke halaman login.	
Basic Path	**Aktor**	**Sistem**
	1. Pengguna mengakses halaman Register	
		2. Sistem menampilkan form input
	3. Pengguna mengisi form pendaftaran (Nama, Email, Kata Sandi, Konfirmasi Kata Sandi).	
		4. Sistem memvalidasi format input secara *real-time*.
	5. Pengguna menekan tombol **"Daftar" / "Register"**.	
		6. Sistem memverifikasi ketersediaan email dan kecocokan kata sandi.
		7. Sistem menyimpan data

		kredensial baru ke database, menampilkan notifikasi pendaftaran berhasil, dan mengarahkan ke halaman
Alternative Path	**Aktor**	**Sistem**
	-	-
Exceptional Path	**Aktor**	**Sistem**
		4a. Jika email sudah terdaftar atau format sandi tidak valid/tidak cocok, Sistem menampilkan pesan kesalahan dan meminta pengguna memperbaiki isian form.
	5a. Pengguna memperbarui data pada form pendaftaran dan menekan tombol "Daftar" kembali.	

4.6.3 Functional Requirements

REQ-24: Sistem harus menyediakan halaman Register dengan form input untuk Nama, Email, Kata Sandi, dan Konfirmasi Kata Sandi.
REQ-25: Sistem harus memvalidasi format input (seperti kelayakan email) secara *real-time*.
REQ-26: Sistem harus memverifikasi apakah email sudah terdaftar di database atau belum.
REQ-27: Sistem harus menyimpan data kredensial baru ke database dan mengarahkan pengguna ke halaman Login jika pendaftaran berhasil.
REQ-28: Sistem harus menampilkan pesan error jika email telah terdaftar atau jika kata sandi dan konfirmasi tidak cocok.

4.6.4 Sequence Diagram Register



4.7 System Feature 7: Login

4.7.1 Description and Priority

Fitur ini memungkinkan pengguna yang sudah terdaftar untuk melakukan autentikasi ke dalam sistem ReqLint menggunakan kredensial yang valid agar bisa mengakses Editor ReqLint.

4.7.2 Use Case Specification

Use Case	Login
Actor(s)	User (System Analyst / Pengembang)
Summary Description	Pengguna melakukan autentikasi ke dalam sistem ReqLint menggunakan kredensial yang valid.
Priority	Must Have

Status	Medium Level of Details	
Pre-Condition	Pengguna belum terautentikasi dan berada pada halaman pendaftaran (Register) ReqLint.	
Post-Conditions	Sistem menghasilkan sesi aktif / *access token* dan mengarahkan pengguna ke Dashboard Utama.	
Basic Path	**Aktor**	**Sistem**
	1. Pengguna mengakses menu Login	
		2. Sistem menampilkan form autentikasi.
	3. Pengguna memasukkan Email dan Kata Sandi pada form Login.	
	4. Pengguna menekan tombol **"Masuk" / "Login"**.	
		4. Sistem memvalidasi kredensial pengguna ke database.
		5. Sistem membuat sesi otorisasi aktif dan mengalihkan tampilan ke Dashboard Editor ReqLint.
Alternative Path	**Aktor**	**Sistem**
	-	**-**
Exceptional Path	**Aktor**	**Sistem**
		4a. Jika email sudah terdaftar atau format sandi tidak valid/tidak cocok, Sistem menampilkan pesan kesalahan dan meminta pengguna memperbaiki isian form.

	5a. Pengguna mengecek kembali kombinasi kredensial, mengetik ulang kata sandi yang benar, lalu menekan tombol "Masuk" kembali.	

4.7.3 Functional Requirements

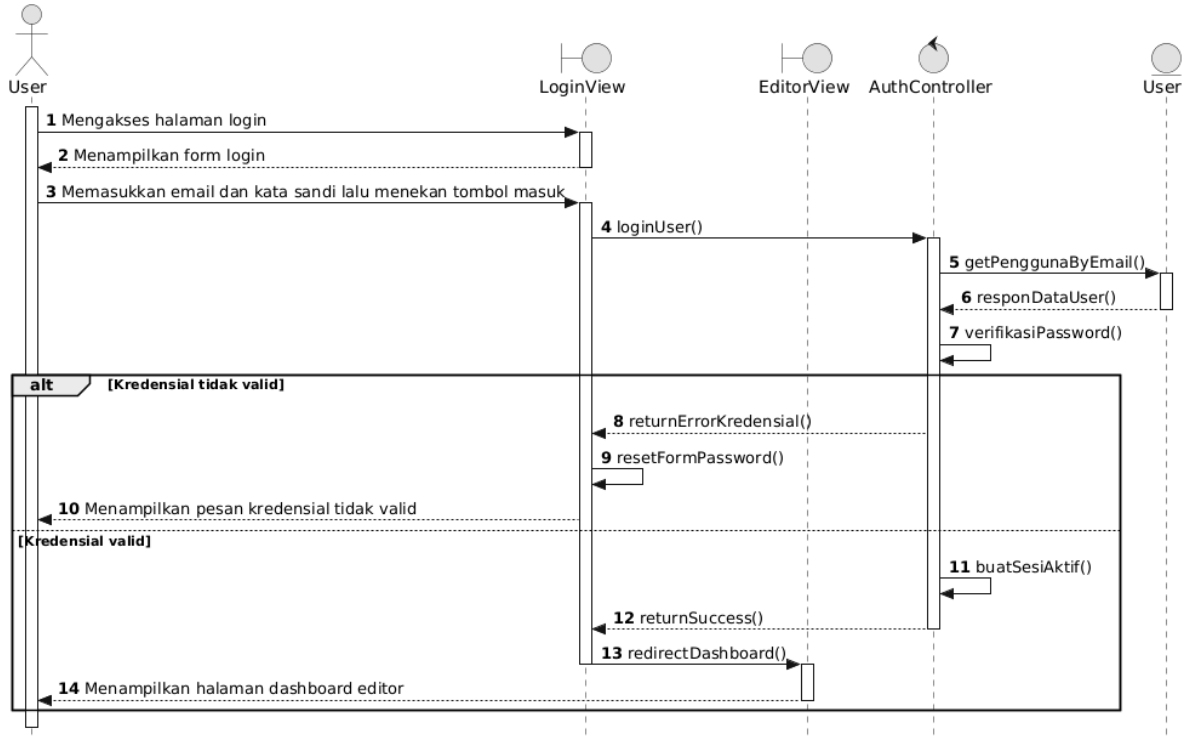
REQ-29: Sistem harus menampilkan halaman Login yang memuat input Email dan Kata Sandi.

REQ-30: Sistem harus memvalidasi kesesuaian kredensial yang diinputkan dengan data di database.

REQ-31: Sistem harus membuat sesi aktif (access token) jika autentikasi berhasil dan mengalihkan pengguna ke Dashboard.

REQ-32: Sistem harus menampilkan pesan error "Kredensial tidak valid" jika autentikasi gagal.

4.7.4 Sequence Diagram Login



5. Other Nonfunctional Requirements

5.1 Performance Requirements

- **PERF-1 (Latensi Deteksi Tahap 1):** Proses audit *rule-based* (Stage 1 menggunakan spaCy) untuk mendeteksi ambiguitas kata, kalimat pasif, dan *weak directives* harus diselesaikan dalam waktu kurang dari **50 milidetik** per klausul User Story.
- **PERF-2 (Waktu Respon Total Evaluasi):** Waktu keseluruhan yang dibutuhkan sistem mulai dari penekanan tombol "Analisis" hingga hasil *Quality Scorecard* dan rekomendasi *AI Rewrite* (Stage 2) ditampilkan ke layar tidak boleh melebihi **5 detik** pada kondisi jaringan normal.
- **PERF-3 (Dukungan Ekstraksi Dokumen):** Sistem harus mampu mengekstrak teks dari berkas dokumen PDF berukuran hingga **10 MB** dalam waktu maksimal **3 detik**.
- **PERF-4 (Konkurensi Pengguna):** Sistem harus mampu melayani minimal **50 pengguna aktif secara simultan** tanpa mengalami degradasi waktu respon lebih dari 20%.
- **PERF-5 (Waktu Pemuatan Halaman):** Halaman antarmuka web berbasis Next.js 14 harus dapat dimuat secara interaktif (*First Contentful Paint*) dalam waktu kurang dari **2,5 detik** pada koneksi internet dengan kecepatan minimum 10 Mbps.
- **PERF-6 (Responsivitas Editor):** Editor interaktif (Monaco Editor) dan penampil perbandingan teks (*Diff Viewer*) harus tetap responsif tanpa mengalami pembekuan (*UI freezing / frame drop*) saat menampilkan draf teks hingga 5.000 kata.

5.2 Safety Requirements

- **SAFE-1 (Pencegahan Kehilangan Data):** Draf klausul User Story yang sedang disunting pengguna harus disimpan secara otomatis (*auto-save state*) pada penyimpanan lokal peramban (*LocalStorage*) untuk mencegah kehilangan data apabila koneksi internet terputus secara tiba-tiba.
- **SAFE-2 (Penanganan Kegagalan Mesin Analisis / Fallback):** Jika modul *Small Language Model* (Stage 2) mengalami *timeout* atau kendala teknis pada server, sistem tidak boleh mengalami *crash*, melainkan harus menampilkan hasil audit Stage 1 yang telah selesai disertai notifikasi: *"Gagal memuat rekomendasi AI, silakan klik tombol Analisis Ulang"*.
- **SAFE-3 (Sanitasi Berkas Sementara):** Berkas PDF yang diunggah pengguna untuk proses ekstraksi harus dihapus secara otomatis dari penyimpanan sementara server paling lambat 1 jam setelah proses ekstraksi selesai untuk menghemat kapasitas penyimpanan dan menghindari kebocoran data.
- **SAFE-4 (Integritas Transaksi Basis Data):** Seluruh operasi modifikasi draf dan riwayat audit pada PostgreSQL harus menerapkan prinsip ACID (*Atomicity, Consistency, Isolation, Durability*) guna mencegah inkonsistensi rekaman data saat terjadi kegagalan server di tengah proses penulisan.

5.3 Security Requirements

- ***SEC-1 (Enkripsi Jalur Komunikasi):*** *Seluruh komunikasi antara peramban web pengguna dan server backend wajib menggunakan protokol* ***HTTPS*** *yang terenkripsi dengan standar minimal* ***TLS 1.3****.*
- ***SEC-2 (Keamanan Kredensial Pengguna):*** *Kata sandi akun pengguna tidak boleh disimpan dalam bentuk teks polos (plaintext). Seluruh sandi wajib di-hash menggunakan algoritma salted hashing yang kuat seperti* ***bcrypt*** *(dengan work factor minimal 12) atau* ***Argon2id****.*
- ***SEC-3 (Autentikasi & Otorisasi):*** *Akses menuju antarmuka editor dan endpoint API terproteksi wajib divalidasi menggunakan mekanisme* ***JSON Web Token (JWT)*** *dengan algoritma enkripsi HS256/RS256 dan masa berlaku token maksimal 24 jam.*
- ***SEC-4 (Isolasi Hak Akses Data):*** *Sistem harus menerapkan Row-Level Security atau pengecekan kepemilikan berbasis user_id, sehingga pengguna hanya dapat melihat, menyunting, dan mengunduh draf serta riwayat audit miliknya sendiri.*
- ***SEC-5 (Validasi Unggah Berkas & Perlindungan Serangan):*** *Sistem harus memvalidasi tipe MIME asli berkas pada tingkat server-side (bukan hanya ekstensi berkas) untuk mencegah serangan Malicious File Upload, serangan Cross-Site Scripting (XSS), serta melakukan sanitasi input teks untuk menangkal SQL Injection dan Prompt Injection.*

5.4 Software Quality Attributes

- **Reliability (Keandalan):** Sistem harus memiliki tingkat ketersediaan (*uptime*) minimal **99%** selama jam kerja operasional. Setiap kegagalan pemrosesan API harus menghasilkan log error terstruktur tanpa menghentikan layanan secara keseluruhan.
- **Usability (Kegunaan):** Antarmuka pengguna dirancang bersih, intuitif, dan ergonomis menggunakan Tailwind CSS. Pengguna non-teknis dapat memahami skor kualitas kebutuhan melalui visualisasi visual *Quality Scorecard* dan menerapkan saran revisi semudah menekan tombol *1-Click Apply*.
- **Maintainability (Kemudahan Pemeliharaan):** Arsitektur sistem mengadopsi pola modular (*clean architecture*) yang memisahkan lapisan Frontend (Next.js), REST API (FastAPI), Asynchronous Worker (Celery/Redis), dan Data Storage (PostgreSQL), sehingga pembaruan aturan evaluasi NLP dapat dilakukan secara independen tanpa merusak modul antarmuka.
- **Portability (Portabilitas):** Sistem antarmuka harus kompatibel secara konsisten di seluruh peramban web modern utama (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, dan Apple Safari) pada resolusi desktop maupun layar seluler.
- **Efficiency (Efisiensi):** Pemanfaatan sumber daya komputasi server harus dioptimalkan dengan membagi analisis ke dalam 2 tahap: aturan leksikon ringan dijalankan terlebih dahulu pada CPU, sementara inferensi model bahasa berat hanya dipanggil untuk klausul yang membutuhkan penalaran kontekstual.

5.5 Business Rules

- **BR-01 (Kewajiban Autentikasi):** Seluruh pengguna wajib melakukan registrasi dan berhasil melakukan login ke dalam akun ReqLint sebelum dapat mengakses Interactive Editor, melakukan audit kebutuhan, dan melihat riwayat evaluasi.
- **BR-02 (Ketentuan Format Masukan Dokumen):** Dokumen yang diunggah wajib berformat .pdf dengan ukuran maksimal 10 MB dan harus berupa dokumen digital yang memuat karakter teks (bukan hasil pemindaian/gambar murni tanpa lapisan teks).
- **BR-03 (Standardisasi Klausul User Story):** Draf klausul kebutuhan yang diaudit harus memuat struktur dasar Agile User Story yang dapat dikenali elemen *Role* (Sebagai siapa), *Means* (Saya ingin apa), dan *End* (Agar apa).
- **BR-04 (Standar Penilaian Kualitas):** Parameter evaluasi kecacatan kalimat wajib mengacu secara ketat pada 8 karakteristik kualitas **ISO/IEC/IEEE 29148** (*Unambiguous, Complete, Consistent, Verifiable, Modifiable, Traceable, Ranked for Importance, Correct*) serta 6 kriteria **INVEST** (*Independent, Negotiable, Valuable, Estimable, Small, Testable*).

- **BR-05 (Otomatisasi Kalkulasi Skor):** Setiap penerapan revisi otomatis (melalui fitur *1-Click Apply*) atau penyuntingan teks manual pada editor secara otomatis akan memicu pembaruan status draf dan menghitung ulang skor kualitas (*Quality Scorecard*) secara *real-time*.
- **BR-06 (Persistensi Riwayat & Kerahasiaan):** Riwayat evaluasi dan draf hasil perbaikan disimpan secara permanen pada basis data PostgreSQL akun masing-masing pengguna dan tidak diperbolehkan dipublikasikan atau diakses oleh pihak ketiga tanpa persetujuan pengguna.

6. Other Requirements

Kebutuhan Basis Data (Database Requirements): Sistem ReqLint membutuhkan basis data relasional PostgreSQL versi 15 atau lebih tinggi yang mendukung integritas relasional *Foreign Key* sesuai dengan pemodelan PDM (*Physical Data Model*) untuk enam tabel utama: user, draf_kebutuhan, dokumen_upload, audit_kebutuhan, temuan_cacat, dan history_download.

Kebutuhan Format Luaran Dokumen (Export Requirements): Modul pelaporan sistem wajib mampu menghasilkan berkas hasil audit secara dinamis dalam 3 format standar:

1. **Dokumen PDF (.pdf):** Laporan formal siap cetak yang merangkum *Scorecard*, daftar temuan cacat, perbandingan teks orisinal vs revisi, dan kriteria penerimaan.
2. **Dokumen Markdown (.md):** Dokumen teks terstruktur yang kompatibel untuk langsung disematkan ke dalam dokumentasi repositori git (seperti README atau wiki proyek).
3. **Dokumen JSON (.json):** Berkas keluaran terstruktur berbasis atribut data yang siap dikonsumsi oleh sistem manajemen proyek eksternal (*Jira / GitHub Actions*).

Appendix A: Glossary

- **ISO/IEC/IEEE 29148**

  Standar internasional resmi untuk proses rekayasa kebutuhan (*requirements engineering*) dalam siklus hidup sistem dan perangkat lunak yang menetapkan karakteristik kualitas spesifikasi terukur dan bebas ambiguitas.

- **INVEST Criteria**

  Pedoman evaluasi mutu *Agile User Story* yang mencakup enam kriteria kelayakan sebelum masuk ke tahap *Sprint Planning*, yaitu *Independent*, *Negotiable*, *Valuable*, *Estimable*, *Small*, dan *Testable*.

- **Shift-Left Quality Assurance**

  Pendekatan penjaminan kualitas perangkat lunak dengan memindahkan proses pengujian dan deteksi cacat ke fase sedini mungkin dalam siklus SDLC (tahap spesifikasi kebutuhan) sebelum penulisan kode dimulai.

- **Hybrid NLP Architecture**

  Arsitektur pemrosesan bahasa alami yang memadukan pendekatan berbasis aturan (*Rule-Based*) untuk deteksi pola leksikal cepat dengan model bahasa berbasis kecerdasan buatan (*Language Model*) untuk penalaran kontekstual mendalam.

- **Small Language Model (SLM)**

  Model bahasa komputasional berbasis AI dengan jumlah parameter teroptimasi yang efisien dijalankan untuk tugas inferensi penalaran semantik spesifik, penyusunan saran penulisan ulang (*AI Rewrite*), dan pembentukan skenario pengujian.

- **spaCy**

  Pustaka *open-source* Python berkinerja tinggi yang digunakan untuk pengolahan bahasa alami tingkat lanjut, termasuk penandaan kelas kata (*Part-of-Speech Tagging*) dan pencocokan pola aturan leksikon secara instan.

- **Quality Scorecard**

  Indikator visual kuantitatif berbasis persentase (0–100%) yang menyajikan penilaian kepatuhan penulisan draf kebutuhan terhadap standar ISO 29148 dan kriteria INVEST.

- **Diff Viewer**

  Komponen antarmuka pengguna komparatif yang menampilkan teks draf orisinal dan rekomendasi revisi secara berdampingan (*side-by-side*) disertai penandaan perbedaan kata secara visual.

- **Acceptance Criteria (Given-When-Then)**

Kriteria penerimaan formal yang merinci kondisi prasyarat (*Given*), tindakan pemicu (*When*), dan hasil yang diharapkan (*Then*) berbasis pendekatan *Behavior-Driven Development* (BDD) untuk memastikan kebutuhan dapat diuji (*testable*).

- **Monaco Editor**

  Komponen penyunting teks berbasis peramban web (mesin utama VS Code) yang diintegrasikan ke antarmuka sistem untuk mendukung penulisan teks secara interaktif, *inline syntax highlighting*, dan pelacakan perubahan teks.

- **PyMuPDF (fitz)**

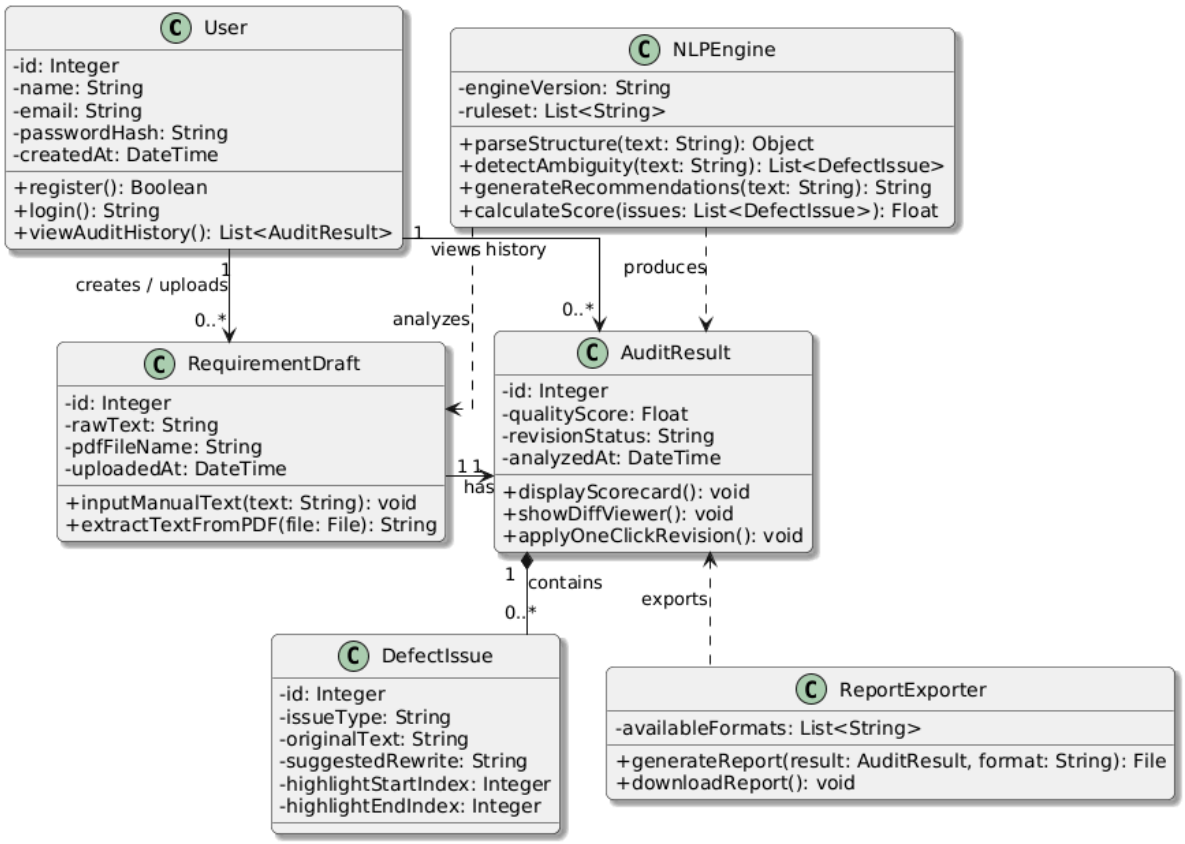
  Pustaka Python untuk membaca struktur berkas dan mengekstrak isi teks dari dokumen spesifikasi digital berformat PDF secara terprogram.

- **SRS (Software Requirements Specification)**

  Dokumen formal yang menguraikan seluruh spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, mencakup batasan sistem, kapabilitas fungsional, antarmuka eksternal, dan kebutuhan non-fungsional sebagai acuan implementasi.

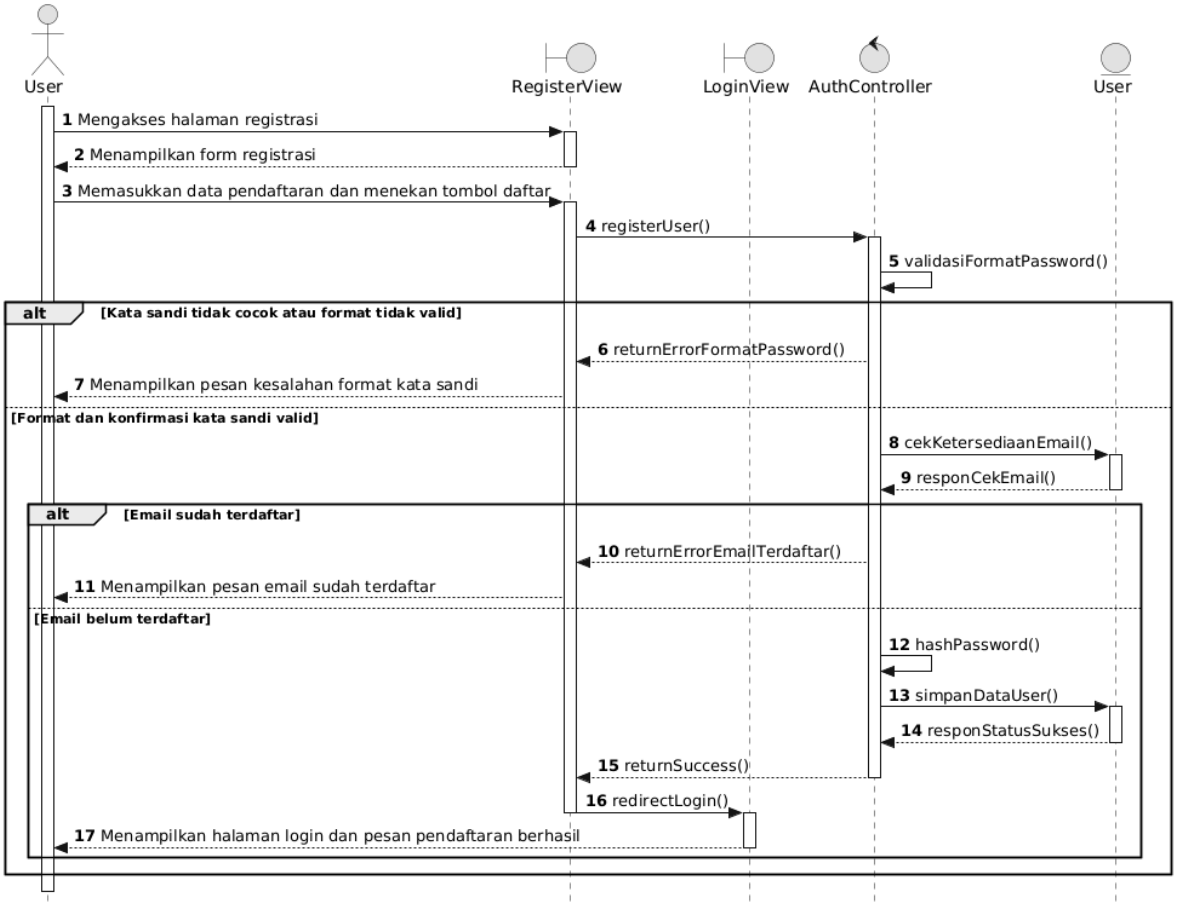
Appendix B: Analysis Models

A. Class Diagram

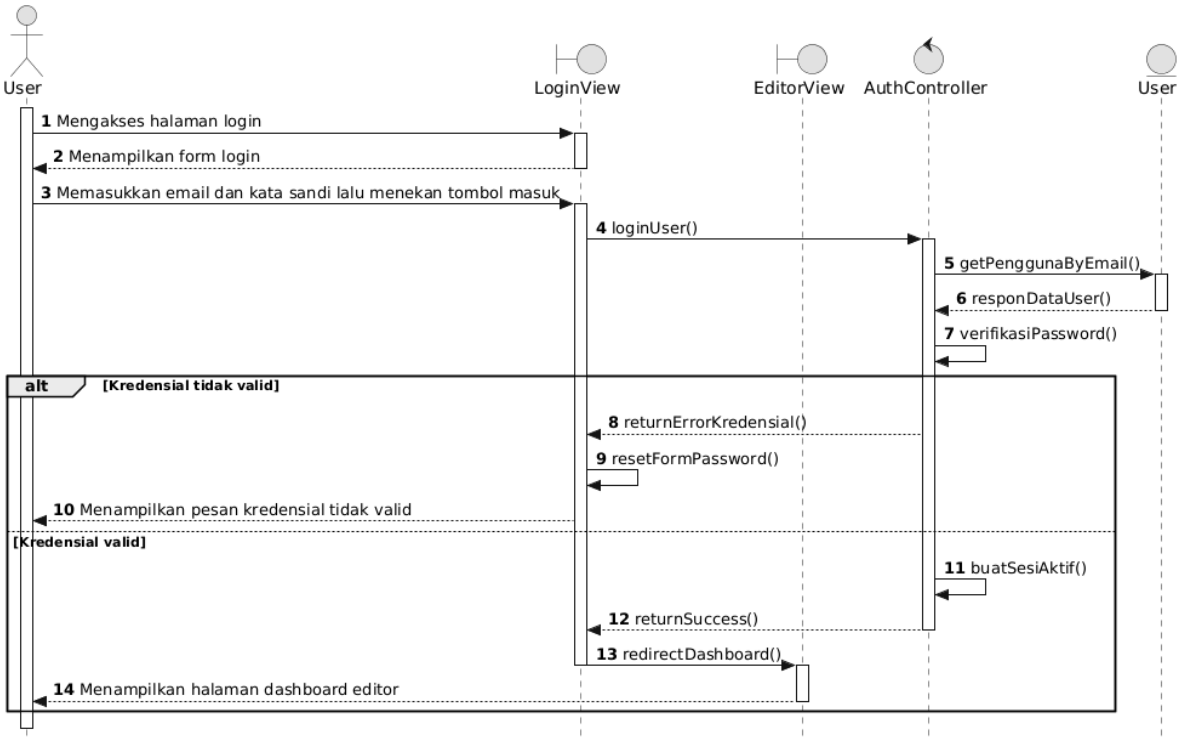


B. Sequence Diagram

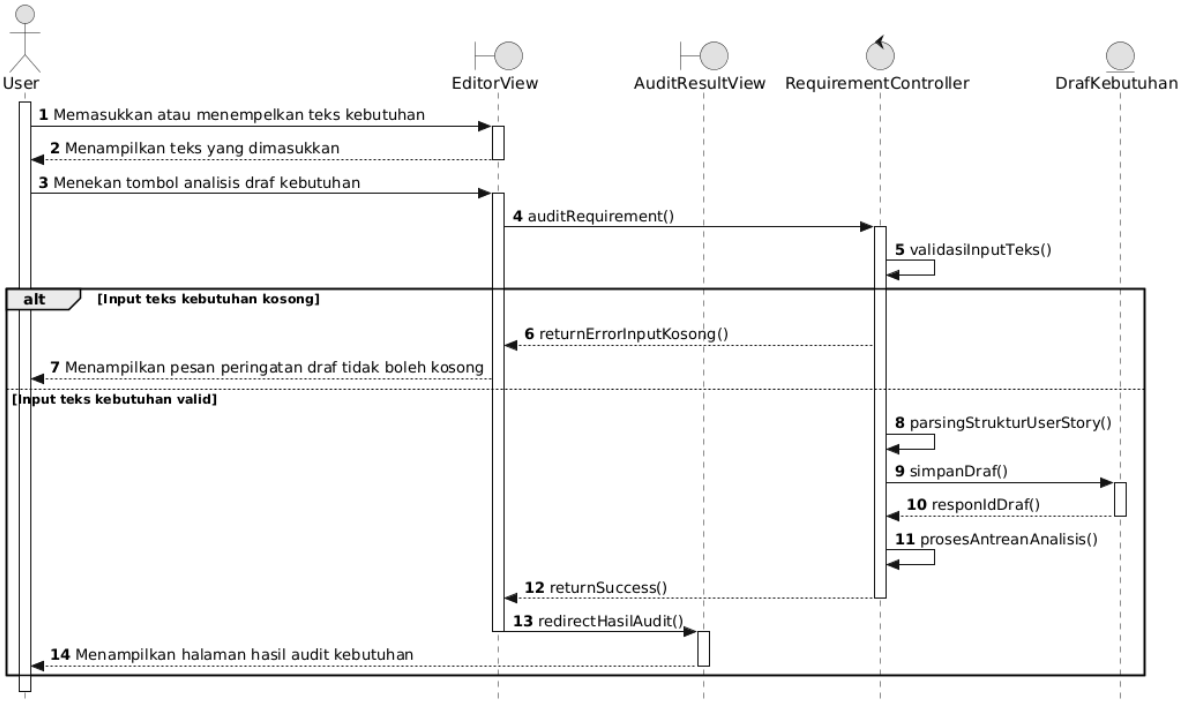
1. Register



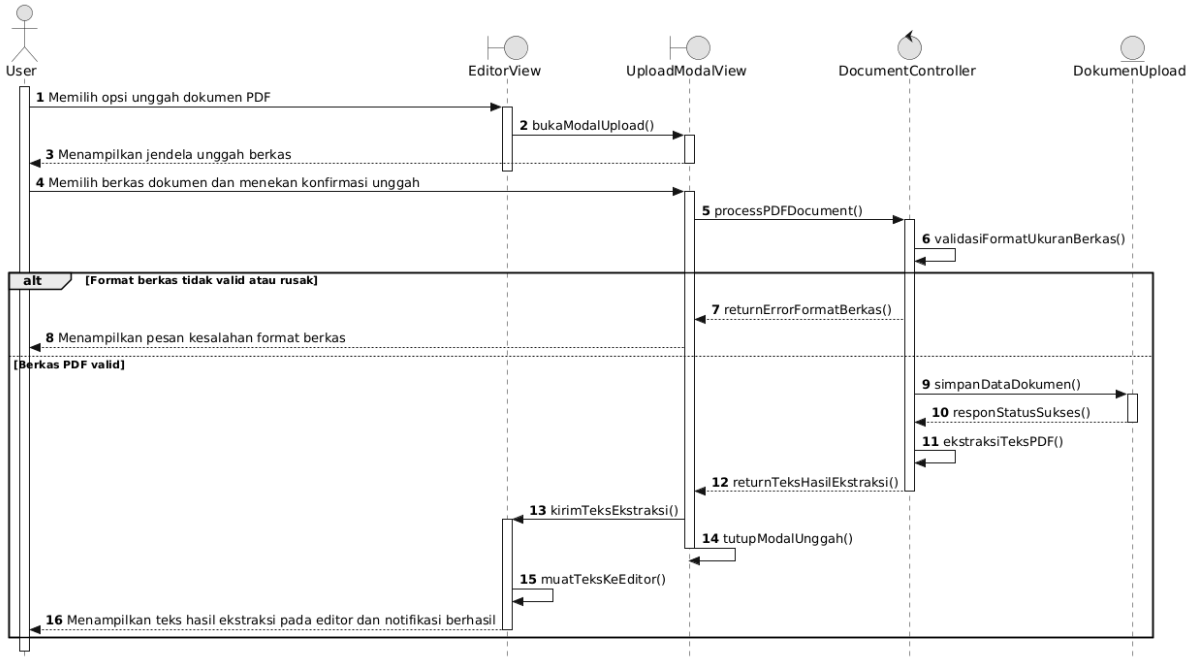
2. Login



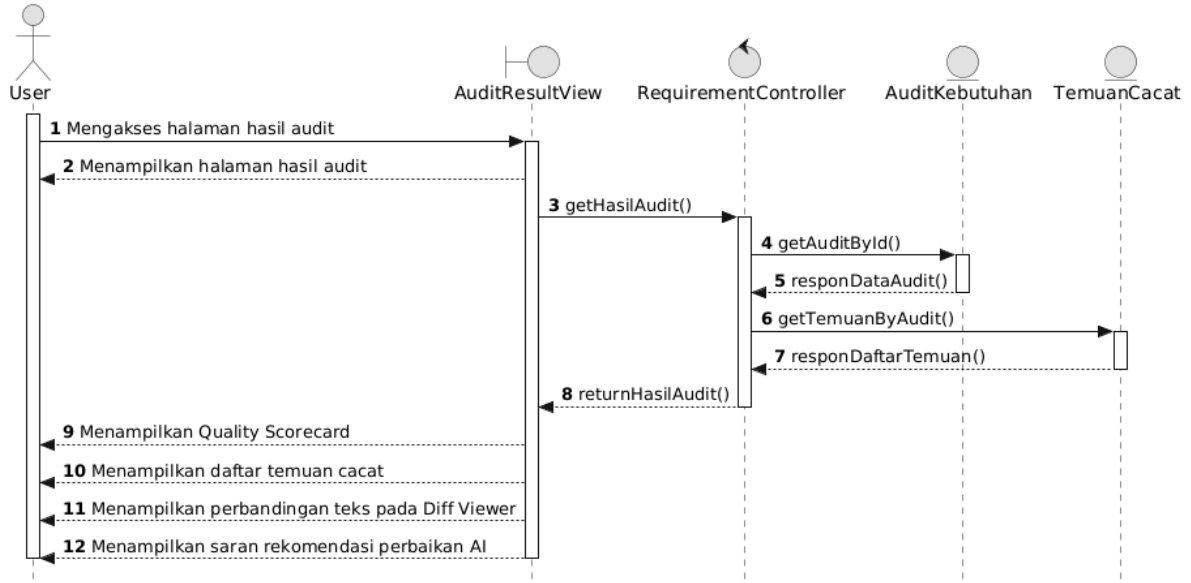
3. Input Teks User Story



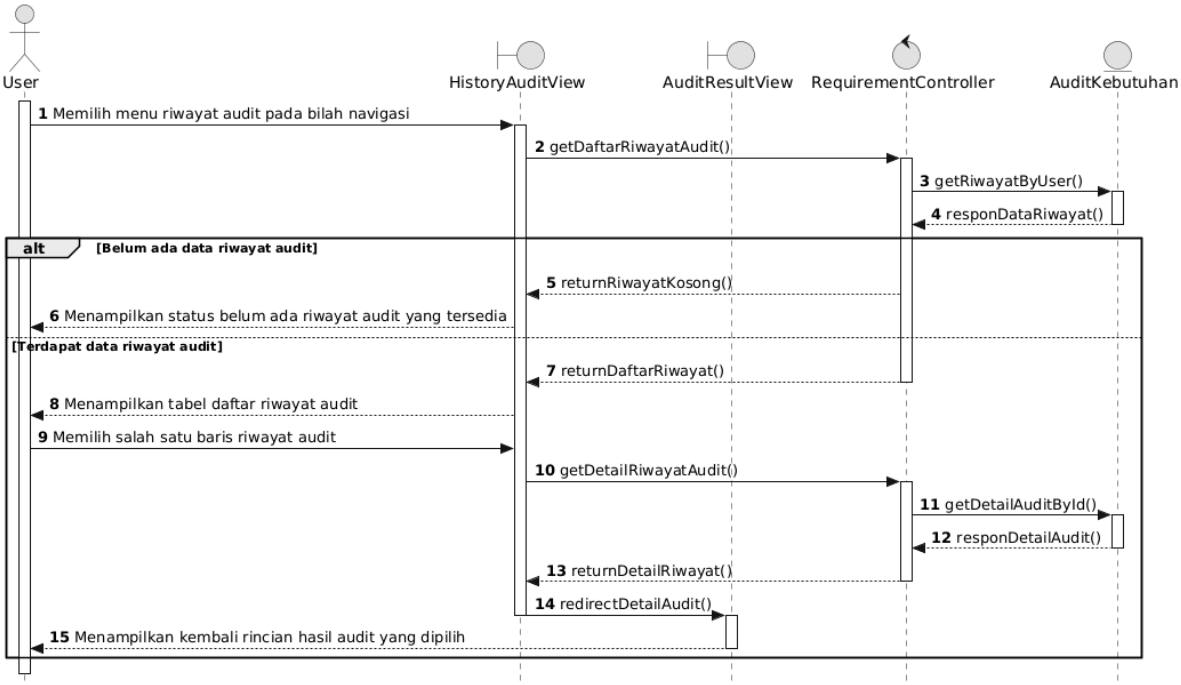
4. Upload Dokumen PDF



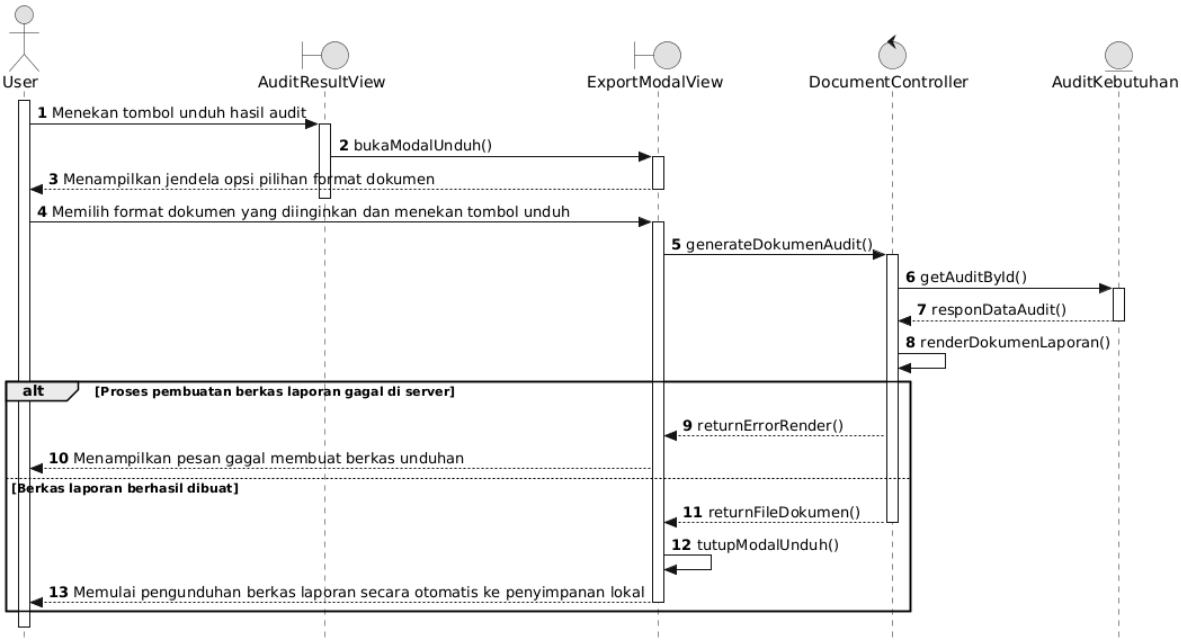
5. Melihat Hasil Audit ReqLint



6. Melihat History Audit

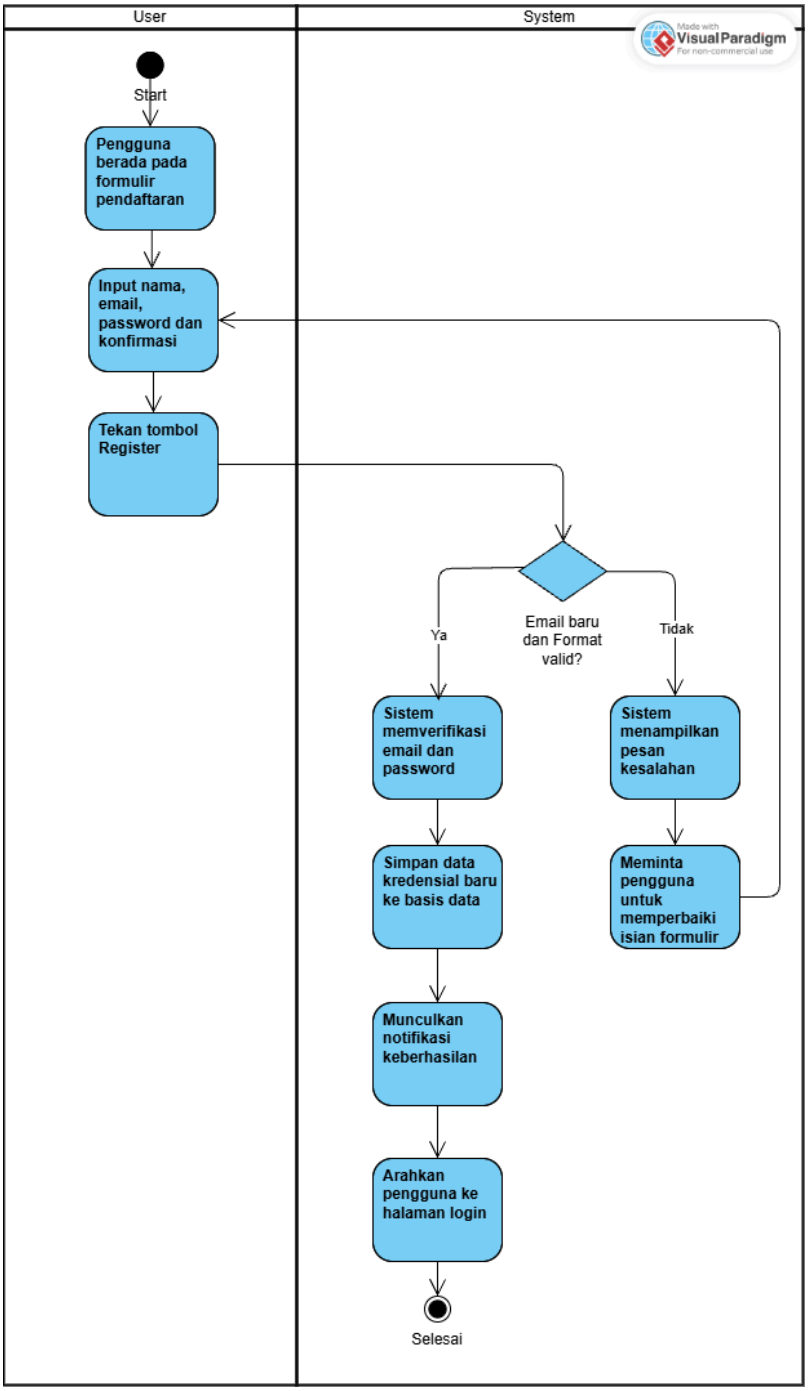


7. Download Hasil Dokumen Audit

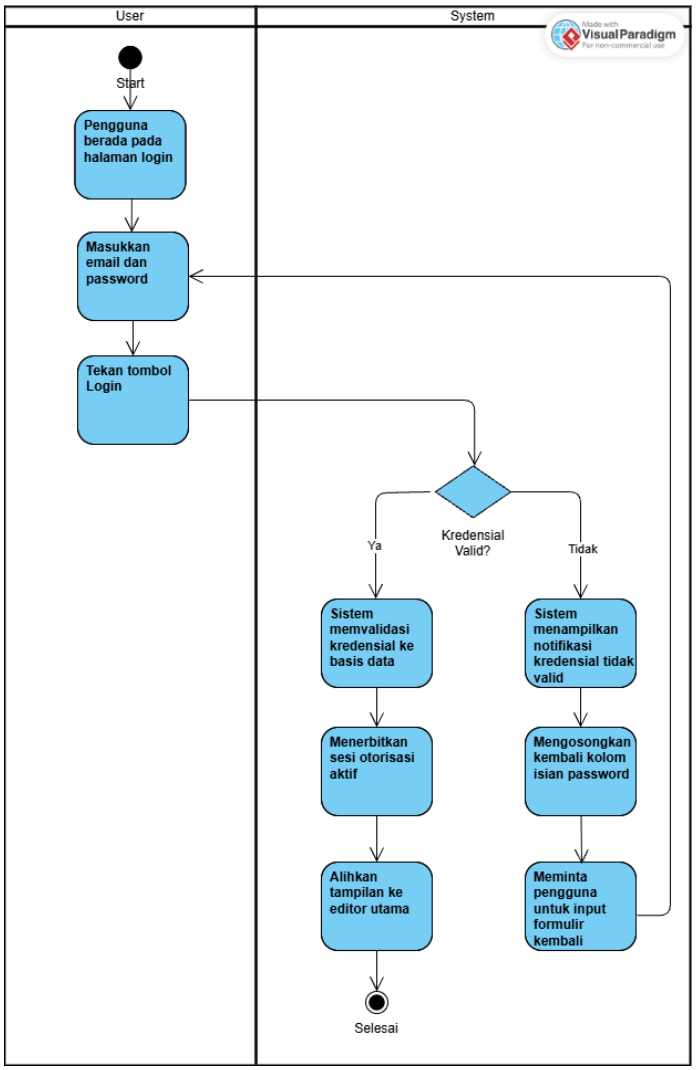


C. Activity Diagram

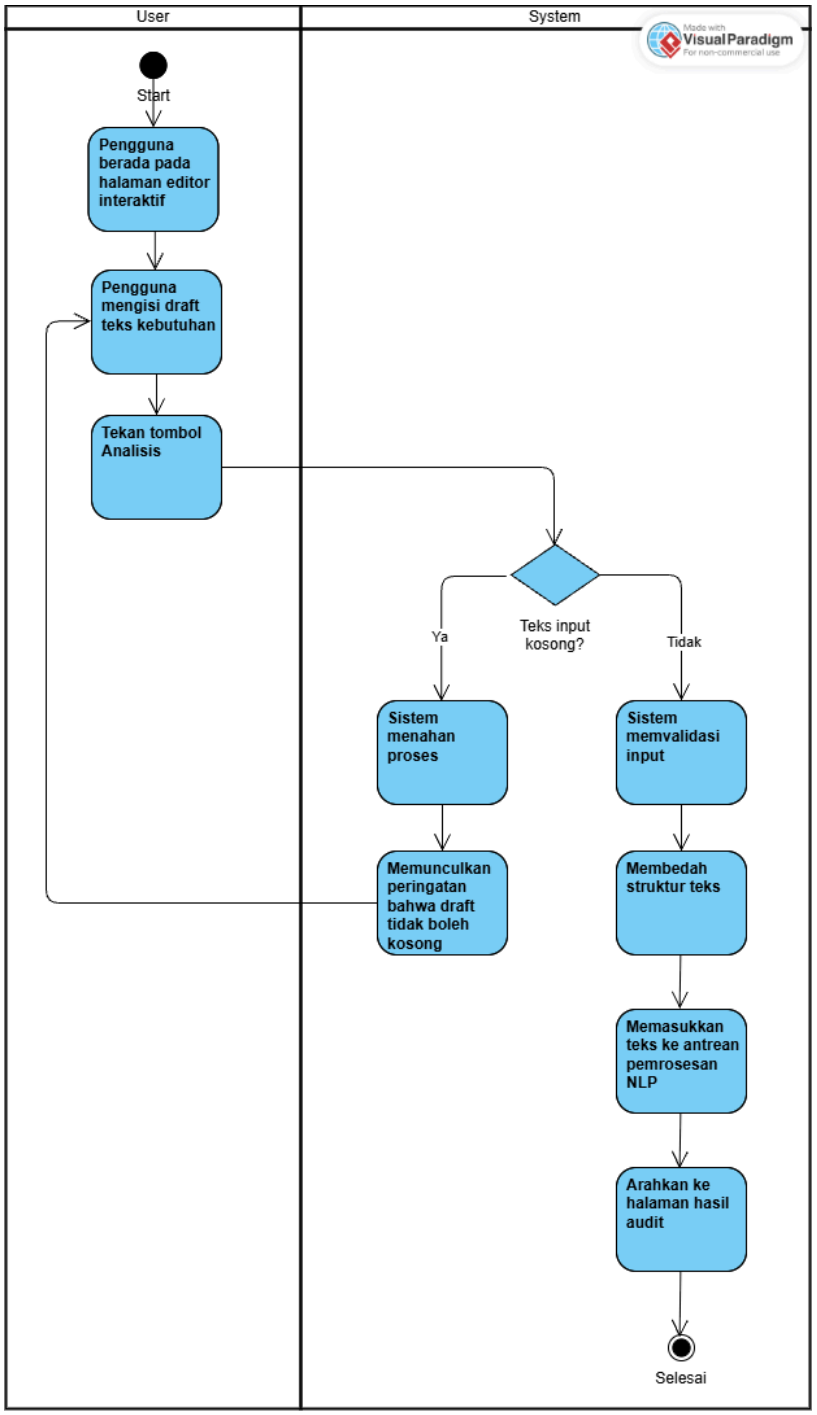
1. Register



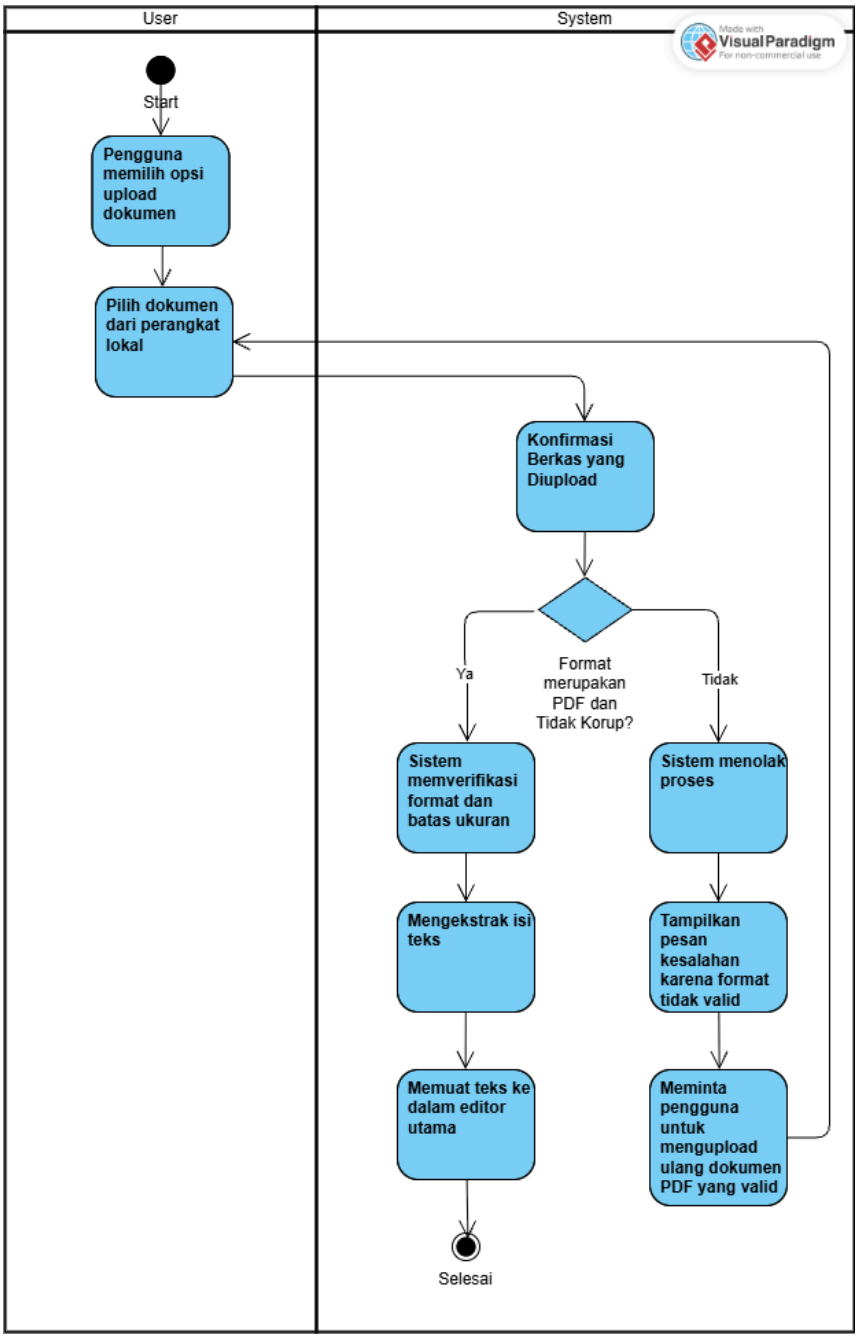
2. Login


User
System
Start
Pengguna berada pada halaman login
Masukkan email dan password
Tekan tombol Login
Kredensial Valid?
Ya
Tidak
Sistem memvalidasi kredensial ke basis data
Menerbitkan sesi otorisasi aktif
Alihkan tampilan ke editor utama
Sistem menampilkan notifikasi kredensial tidak valid
Mengosongkan kembali kolom isian password
Meminta pengguna untuk input formulir kembali
Selesai

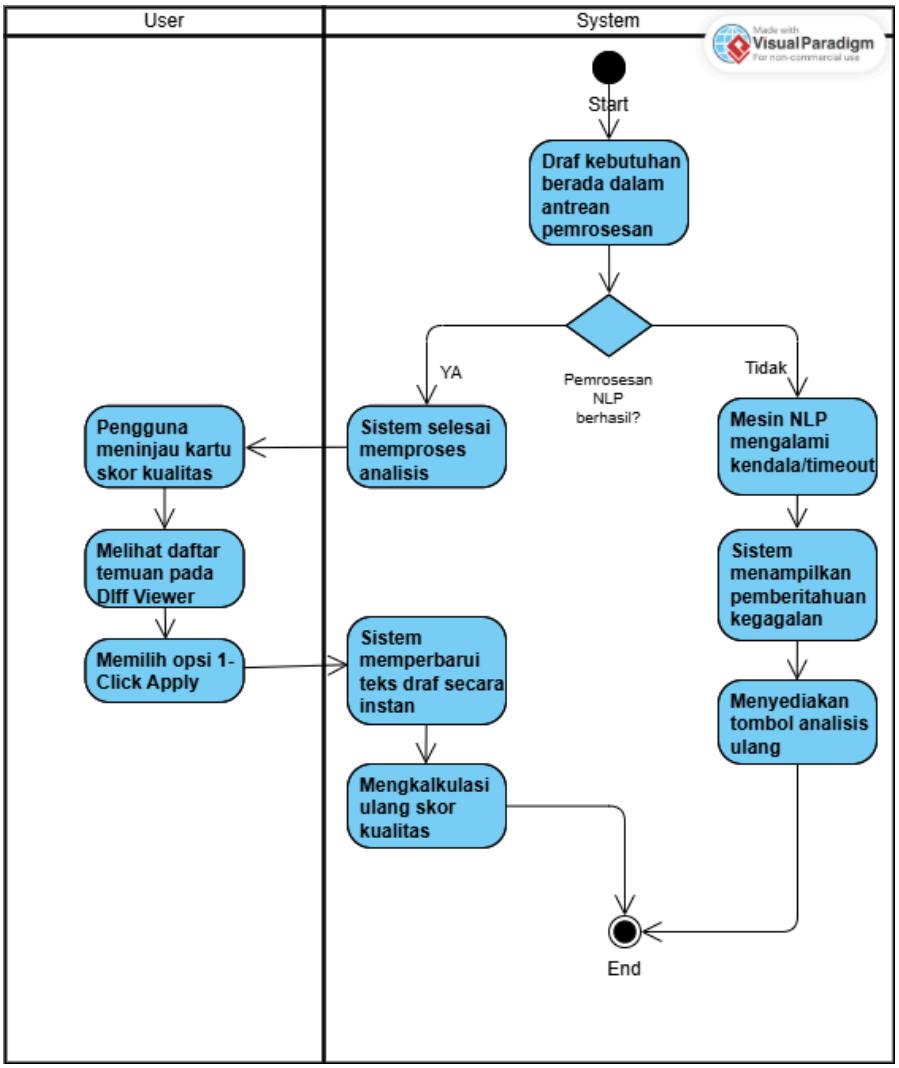
3. Input Teks User Story



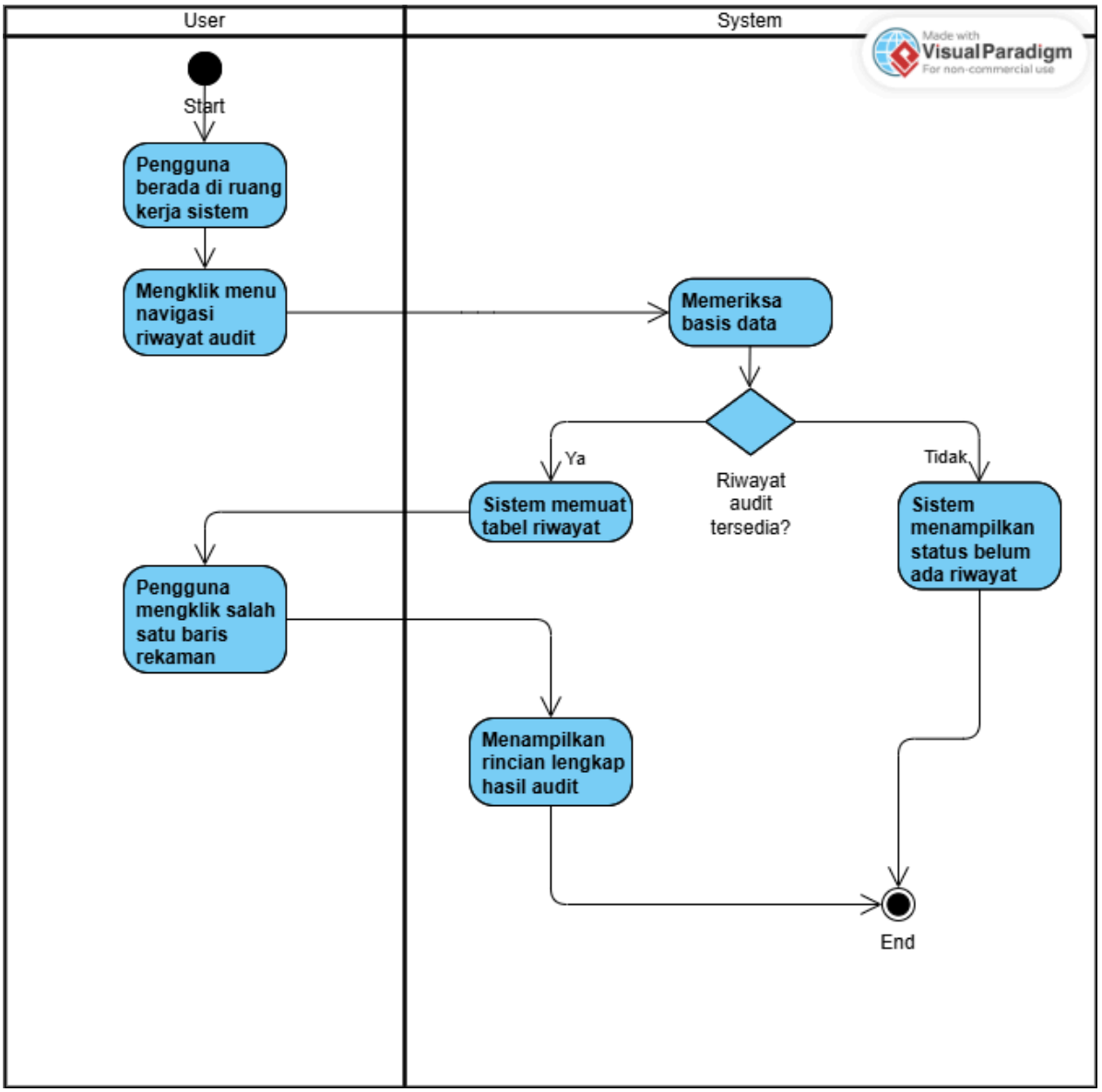
4. Upload Dokumen PDF



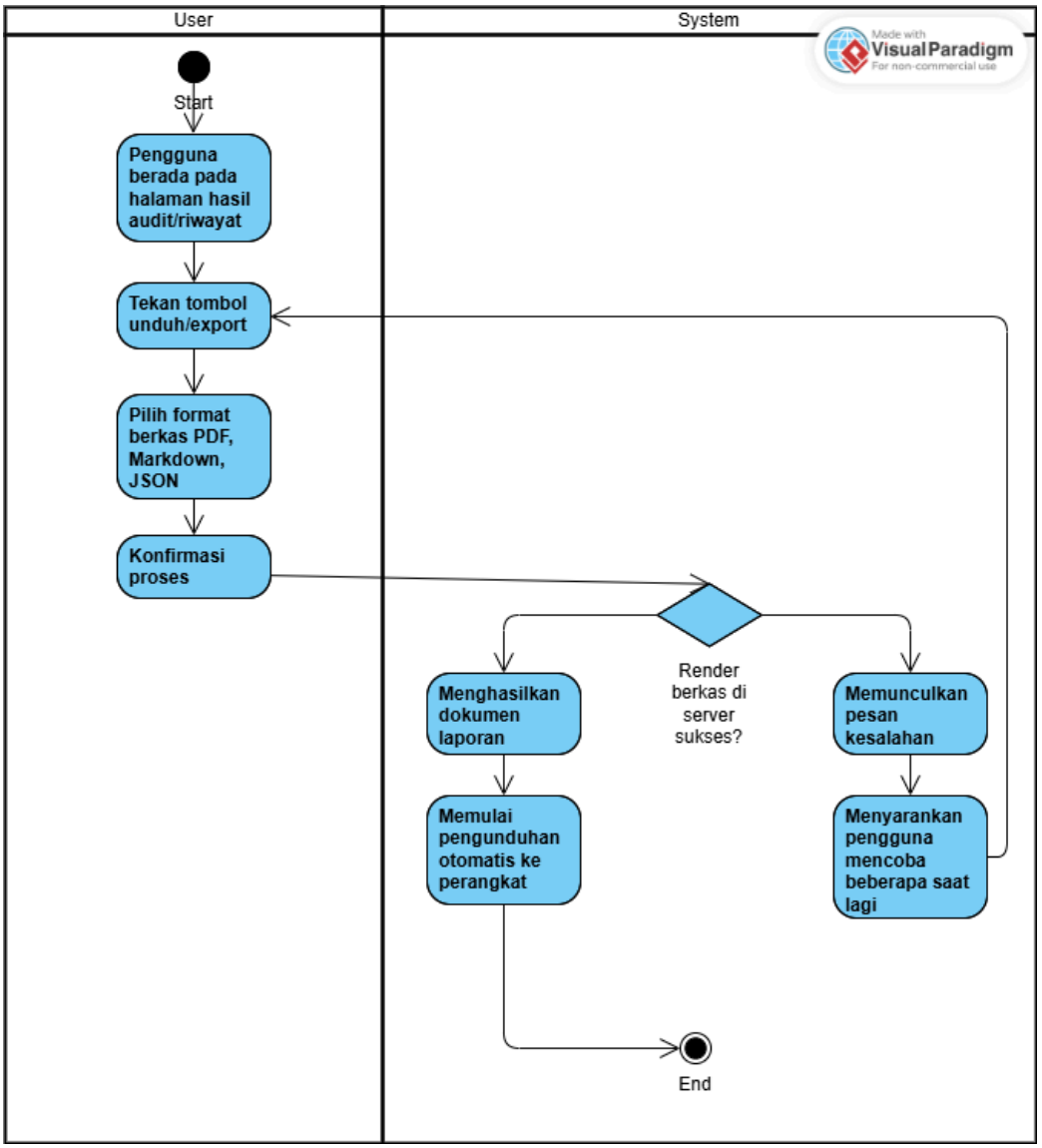
5. Meninjau dan Menindaklanjuti Hasil Audit ReqLint



6. Melihat History Audit



7. Download Hasil Dokumen Audit



D. User Story

- **As a** new user or System Analyst, **I want to** register a new account on ReqLint **so that I can** access the requirement quality analysis features.
- **As a** registered user, **I want to** log in to my ReqLint account **so that I can** access the requirement analysis workspace.
- **As a** System Analyst, **I want to** type or paste requirement drafts into the interactive editor **so that I can** analyze their quality based on ISO 29148 and INVEST criteria.
- **As a** System Analyst, **I want to** upload a requirement document in PDF format **so that I can** extract its contents into the editor without retyping them manually.
- **As a** System Analyst, **I want to** view the quality score, detected defects,

and revision recommendations **so that I can** improve my requirement draft directly.

- **As a** System Analyst, **I want to** view my previous audit history **so that I can** track requirement quality changes and review previous revisions.
- **As a** System Analyst, **I want to** download the audit report and final requirement draft in my preferred format **so that I can** share them with clients or development teams.

E. User Story Scenario

- Register

Register
Feature: User Registration In order to access requirement quality analysis features on ReqLint As a System Analyst or Developer I need to be able to register a new account
Scenario:Successful user registration Given I am on "/register" When I fill in "name" with "Farhan Akbar" And I fill in "email" with "farhan@example.com" And I fill in "password" with "SecretP@ss123" And I fill in "password_confirmation" with "SecretP@ss123" And I press "Register" Then I should be on "/login" And I should see "Pendaftaran berhasil, silakan masuk"
Scenario: Registration failed due to already registered email Given I am on "/register" When I fill in "name" with "Farhan Akbar" And I fill in "email" with "registered_user@example.com" And I fill in "password" with "SecretP@ss123" And I fill in "password_confirmation" with "SecretP@ss123" And I press "Register" Then I should see "Email sudah terdaftar" And I should be on "/register"
Scenario: Registration failed due to mismatched password confirmation Given I am on "/register" When I fill in "name" with "Farhan Akbar" And I fill in "email" with "farhan@example.com" And I fill in "password" with "SecretP@ss123" And I fill in "password_confirmation" with "WrongPassword123" And I press "Register" Then I should see "Format sandi tidak valid atau konfirmasi sandi tidak cocok"

- Login

Login
Feature: User Login In order to access the interactive audit workspace As a registered User I need to authenticate into the system using my credentials
Scenario: Successful user login Given I am on "/login" When I fill in "email" with "farhan@example.com" And I fill in "password" with "SecretP@ss123" And I press "Login" Then I should be on "/dashboard" And I should see "Dashboard Editor ReqLint"
Scenario: Login failed with invalid credentials Given I am on "/login" When I fill in "email" with "farhan@example.com" And I fill in "password" with "InvalidPassword" And I press "Login" Then I should see "Kredensial tidak valid" And the "password" field should contain ""

- Input Teks User Story

Input Teks User Story
Feature: Input User Story Text In order to audit requirement quality against ISO 29148 and INVEST criteria As a System Analyst I need to type or paste requirement draft clauses into the interactive editor
Scenario: Successfully submit requirement text for audit Given I am logged in as a "System Analyst" And I am on "/editor" When I fill in "editor_input" with "Sebagai pengguna saya ingin login agar bisa masuk" And I press "Analisis" Then I should be on "/audit/result" And I should see "Quality Scorecard"
Scenario: Submit empty requirement text Given I am logged in as a "System Analyst" And I am on "/editor"

When I leave "editor_input" empty And I press "Analisis" Then I should see "Draf kebutuhan tidak boleh kosong" And I should be on "/editor"

- Upload Dokumen PDF

Upload Dokumen PDF
Feature: Upload PDF Document In order to quickly import specification documents without manual retyping As a System Analyst I need to upload a PDF file and extract its text into the editor
Scenario: Successfully upload and extract text from PDF Given I am on "/editor" When I attach the file "spec_sample.pdf" to "file_upload" And I press "Konfirmasi Unggah" Then I should see "Dokumen berhasil diekstraksi" And the "editor_input" field should not contain ""
Scenario: Upload invalid or corrupted file format Given I am on "/editor" When I attach the file "image_sample.png" to "file_upload" And I press "Konfirmasi Unggah" Then I should see "Format file tidak valid, harap unggah dokumen .pdf"

- Melihat dan Menindaklanjuti Hasil ReqLint

Melihat dan Menindaklanjuti Hasil ReqLint
Feature: View ReqLint Audit Results In order to evaluate defects and apply automated recommendations As a System Analyst I need to view the quality scorecard and apply AI rewrites directly
Scenario: Successfully inspect defects and apply revision Given I am on "/audit/result" And I can see "Quality Scorecard" And I can see "Diff Viewer" When I press "Apply" Then I should see "Draf berhasil diperbarui" And I should see "Skor Kualitas Terkini"
Scenario: NLP engine timeout or technical failure

Given I am on "/audit/result" When I try to view the audit result while the analysis process is unavailable Then I should see "Gagal memuat hasil analisis, silakan klik tombol Analisis Ulang" And I should see "Analisis Ulang"

- Melihat History Audit

Melihat dan Menindaklanjuti Hasil ReqLint
Feature: View Audit History In order to track requirement quality changes and audit logs As a System Analyst I need to view the audit history log and review past records
Scenario: Successfully open past audit record from table Given I am logged in as a "System Analyst" When I follow "History Audit" Then I should be on "/history" And I should see "Tanggal" And I should see "Skor Kualitas" When I follow "Detail Audit #101" Then I should be on "/audit/result/101" And I should see "Detail Hasil Audit"
Scenario: View audit history when no logs exist Given I am logged in as a new user When I follow "History Audit" Then I should see "Belum ada riwayat audit yang tersedia"

- Download Hasil Dokumen Audit

Melihat dan Menindaklanjuti Hasil ReqLint
Feature: Download Audit Document Result In order to share the audited specifications with clients or development teams As a System Analyst I need to export the quality audit report in PDF, Markdown, or JSON format
Scenario: Successfully download audit report as PDF Given I am on "/audit/result" When I press "Export" And I select "PDF (.pdf)" from "format_selection" And I press "Download" Then I should see that the download is successful

And I should receive a PDF audit report
Scenario: Server-side rendering error during document export Given I am on "/audit/result" When I select "PDF (.pdf)" from "format_selection" And I press "Download" And the file cannot be generated Then I should see "Gagal membuat berkas unduhan, silakan coba beberapa saat lagi"

Appendix C: To Be Determined List

Bagian ini mencantumkan daftar hal atau komponen yang masih belum ditentukan (TBD) pada saat penyusunan dokumen SRS ini. Daftar ini berfungsi sebagai acuan untuk tindak lanjut dan penyempurnaan dokumen di tahap pengembangan berikutnya.

No	Referensi Bagian	Deskripsi	Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
1	2.2 Product Function	Menentukan mekanisme evaluasi dan perbaikan sistem setelah tahap pengujian awal selesai.	Mochamad Farhan Akbar	Setelah tahap pengujian awal selesai

LAMPIRAN

FOTO	NAMA NIM	KONTRIBUSI
	Daniel Purnomo (187241001)	• Use Case Diagram • Activity Diagram • Hardware Interfaces • Software Interfaces • Other Nonfunctional Requirements • Communications Interfaces
	Mochamad Farhan Akbar (187241002)	• Introduction • Overall Description • User Story • User Story Scenario • Use Case Specification • Sequence Diagram • Data Mockup

	Bima Akbar Rizqullah (187241077)	• Sequence Diagram • User Interface • Class Diagram • Functional Requirement • User Story • User Story Specification
	Andreas Pratama Syahputra (187241101)	• User Story • User Story Specification • Activity Diagram • User Interface